

ASTRONOMIA

Especialidade





ASTROLOGIA

MAPA ASTRAL

Conselhos Esotéricos



Divisão Entre elas

Método Científico
(Galileu - séc. XVII)



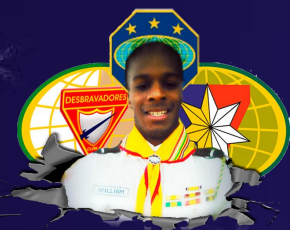


O QUE É?

- É a ciência que trata da constituição, posição relativa, movimento e dos processos físicos que ocorrem nos astros.

- A origem da palavra significa:

“leis das estrelas”

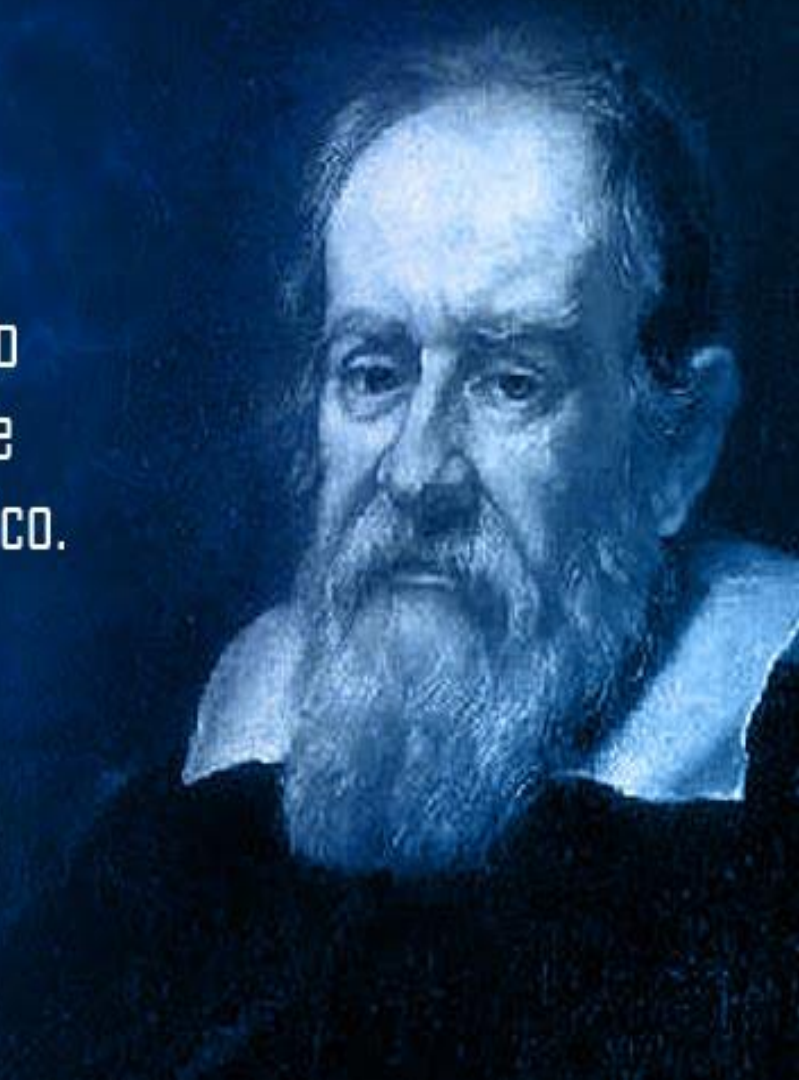




PRIMEIROS ASTRÔNOMOS

Galileu Galilei

Ele argumentou que não podemos presumir saber como Deus pensa; devemos sair e olhar para o mundo que Ele criou. Com isso, o cientista inaugurou o método científico. Galileu conseguiu compatibilizar a fé religiosa com o conhecimento científico.



www.criacionismo.com.br
twitter.com/criacionismo





PRIMEIROS ASTRÔNOMOS

religião e ciência

Isaac Newton

Um dos maiores cientistas de todos os tempos era também profundo estudioso da Bíblia Sagrada. Para ele, os movimentos dos planetas não podiam ter se originado em uma causa natural isolada, "mas foram impostos por um agente inteligente". Newton conseguiu compatibilizar a fé religiosa com o conhecimento científico.

www.criacionismo.com.br
twitter.com/criacionismo





CATÁLOGO DE MESSIER

Os objetos Messier são objetos do céu profundo catalogados pelo astrônomo francês Charles Messier em seu Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles (Catálogo de Nebulosas e Aglomerados Estelares), publicado originalmente em 1771, com a última adição realizada em 1966.





SISTEMA SOLAR - Planetas



Mercúrio



Vênus



Terra (único com vida)



Marte



Júpiter



Saturno



Urano



Netuno



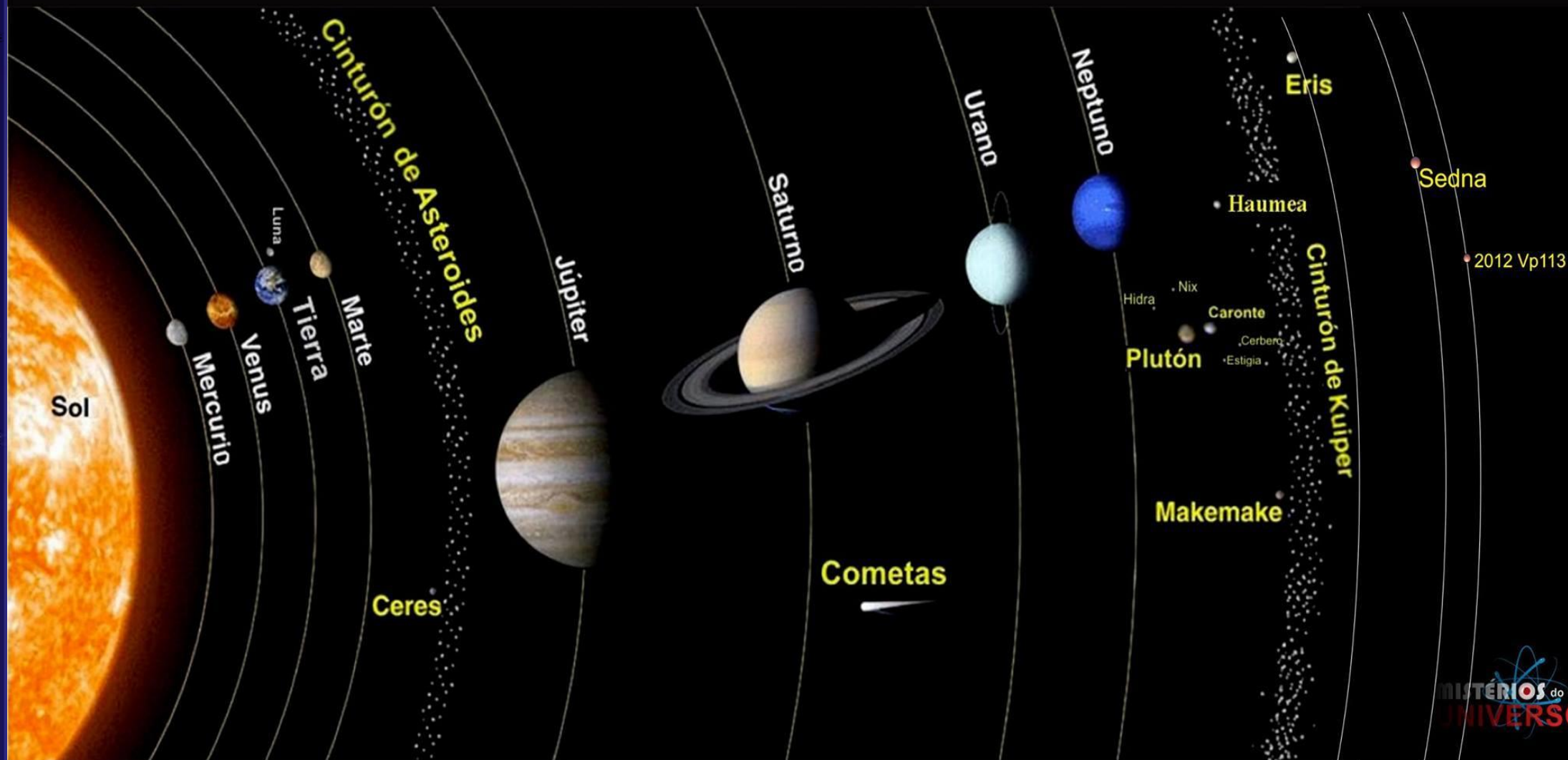
Plutão (planeta anão)





SISTEMA SOLAR

O NOVO SISTEMA SOLAR





Principais Luas do Sistema Solar

Terra



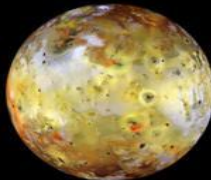
Lua

Marte

Fobos

Deimos

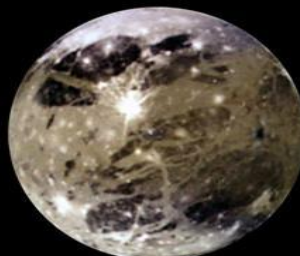
Júpiter



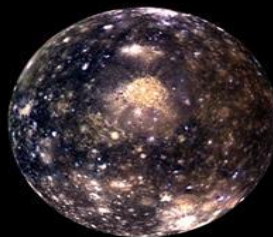
Io



Europa



Ganímedes



Calisto

Saturno

Mimas

Encélado

Tétis

Dione

Reia

Titã

Hipérion

Jápeto

Febe

Urano

Miranda

Ariel

Umbriel

Titânia

Oberon

Neptuno

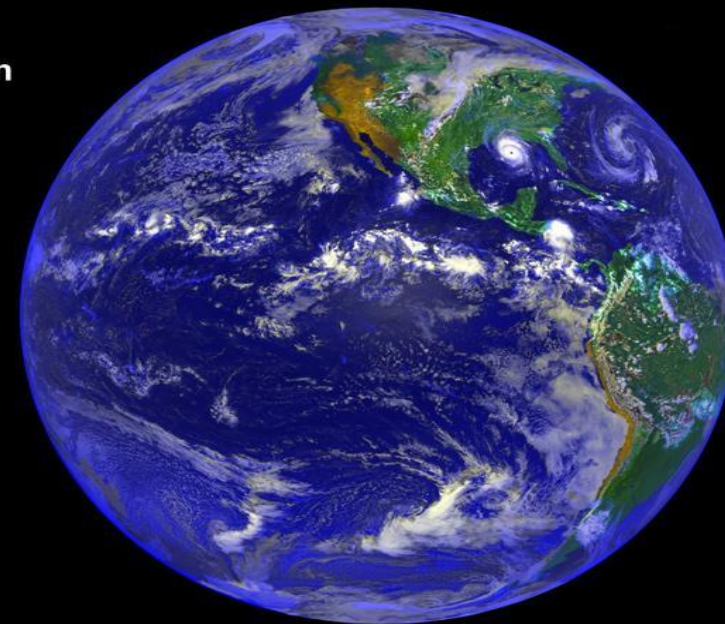
Proteu

Tritão

Nereida

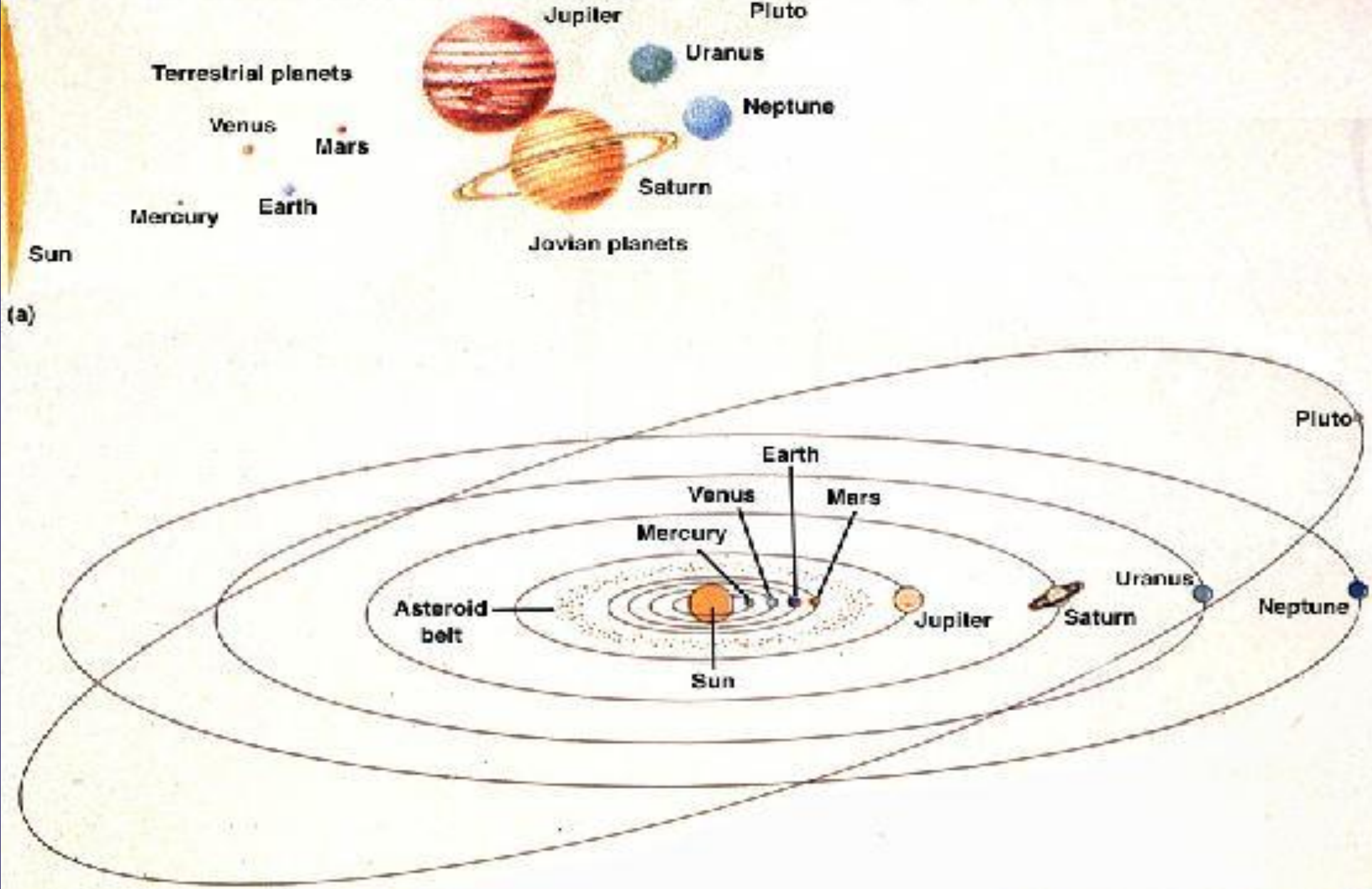
Plutão

Caronte



Terra







Planetas ?



Namaka



Makemake



Luna



Hi'iaka



Haumea

Dysnomia



Charon

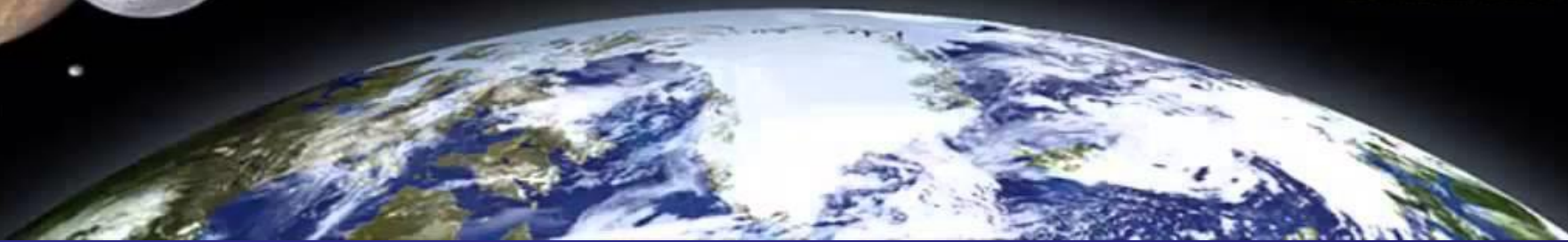


Pluto



Eris

Earth



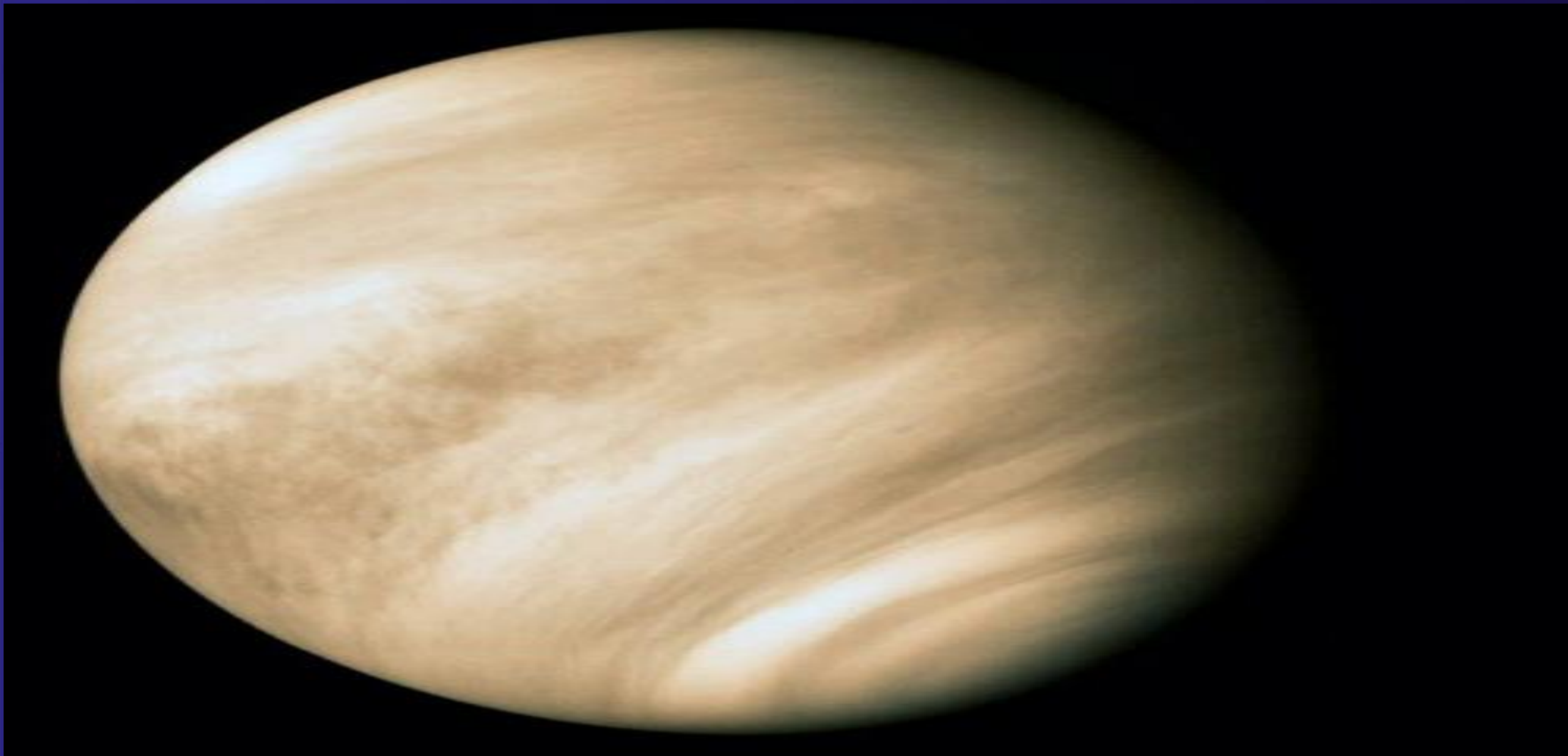
Ceres





MAIS PRÓXIMO

- O planeta mais próximo é Vênus.





MAIS PRÓXIMO

- A Lua é o satélite natural da Terra.



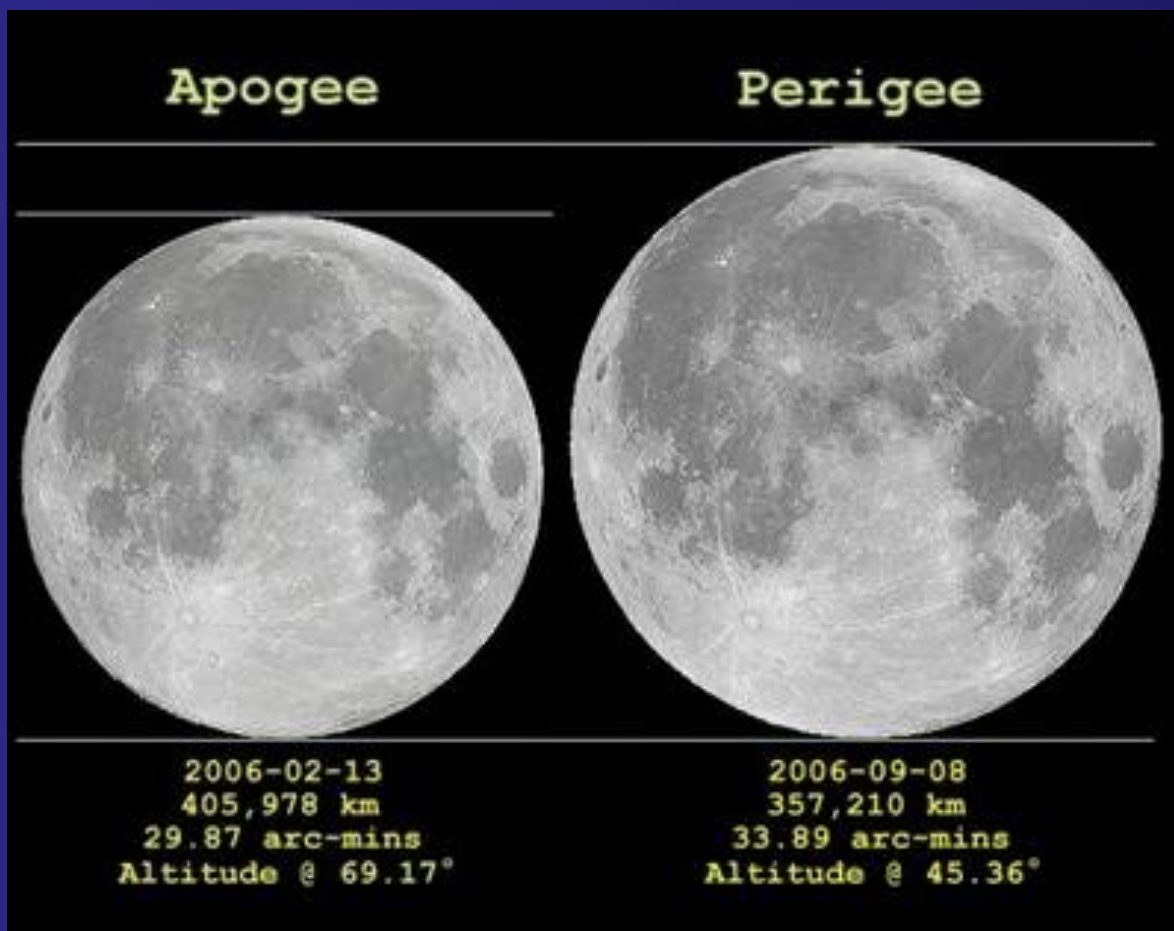
- A Lua fica a 357.210 Km quando mais perto (perigeu) e a 405.978 Km quando está mais longe (apogeu)

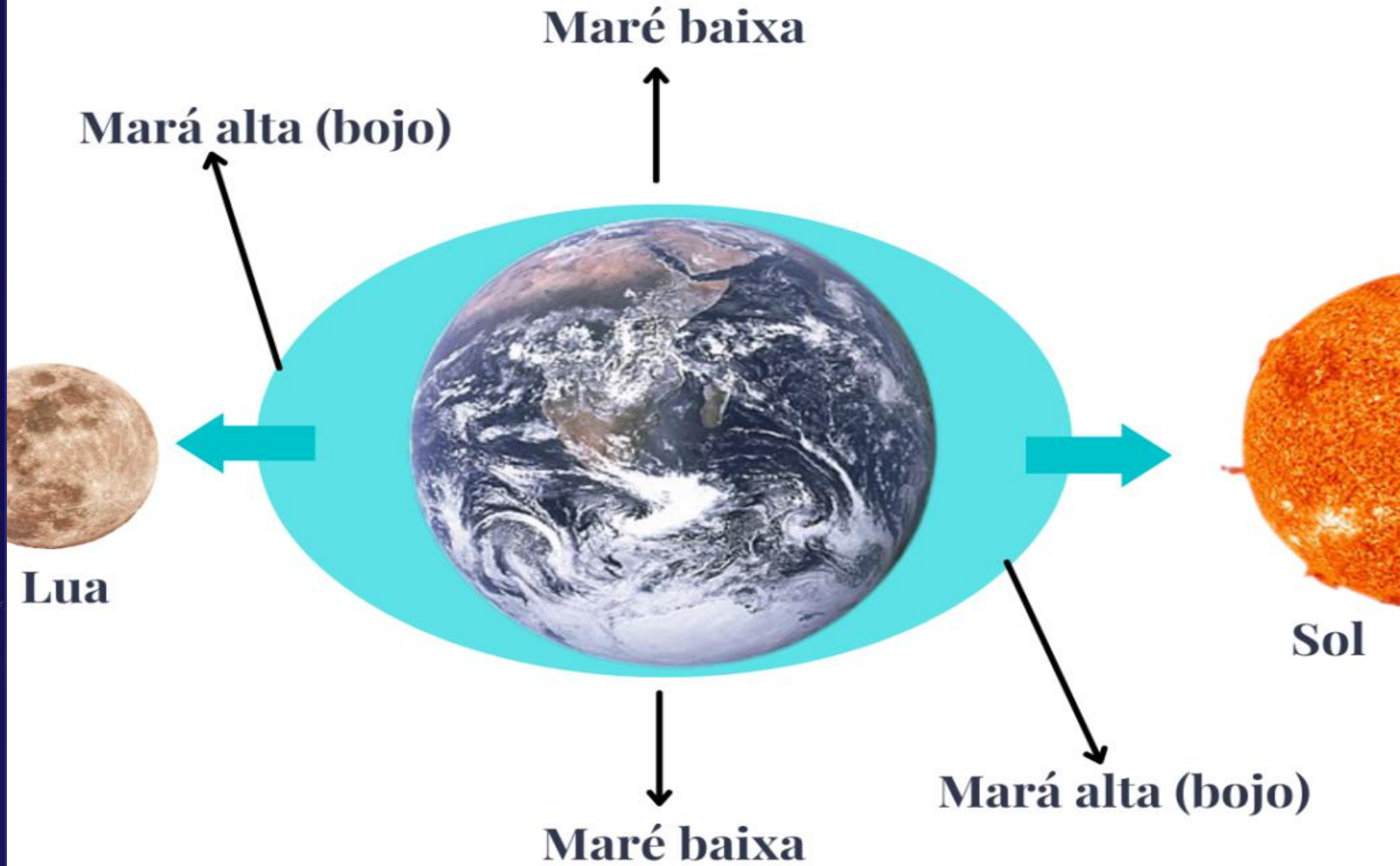




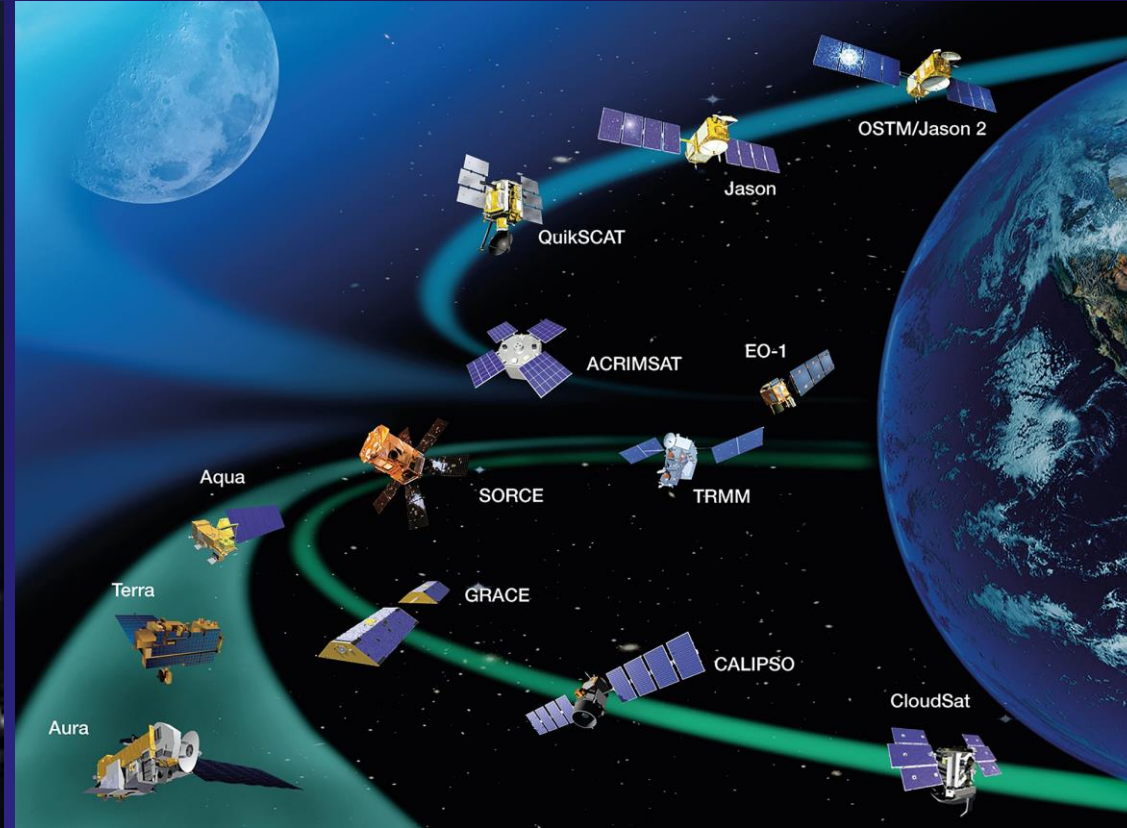
INFLUÊNCIA MARÍTIMA

- A Lua exerce influência direta nas marés do planeta Terra, devido a força gravitacional e atração de massas.



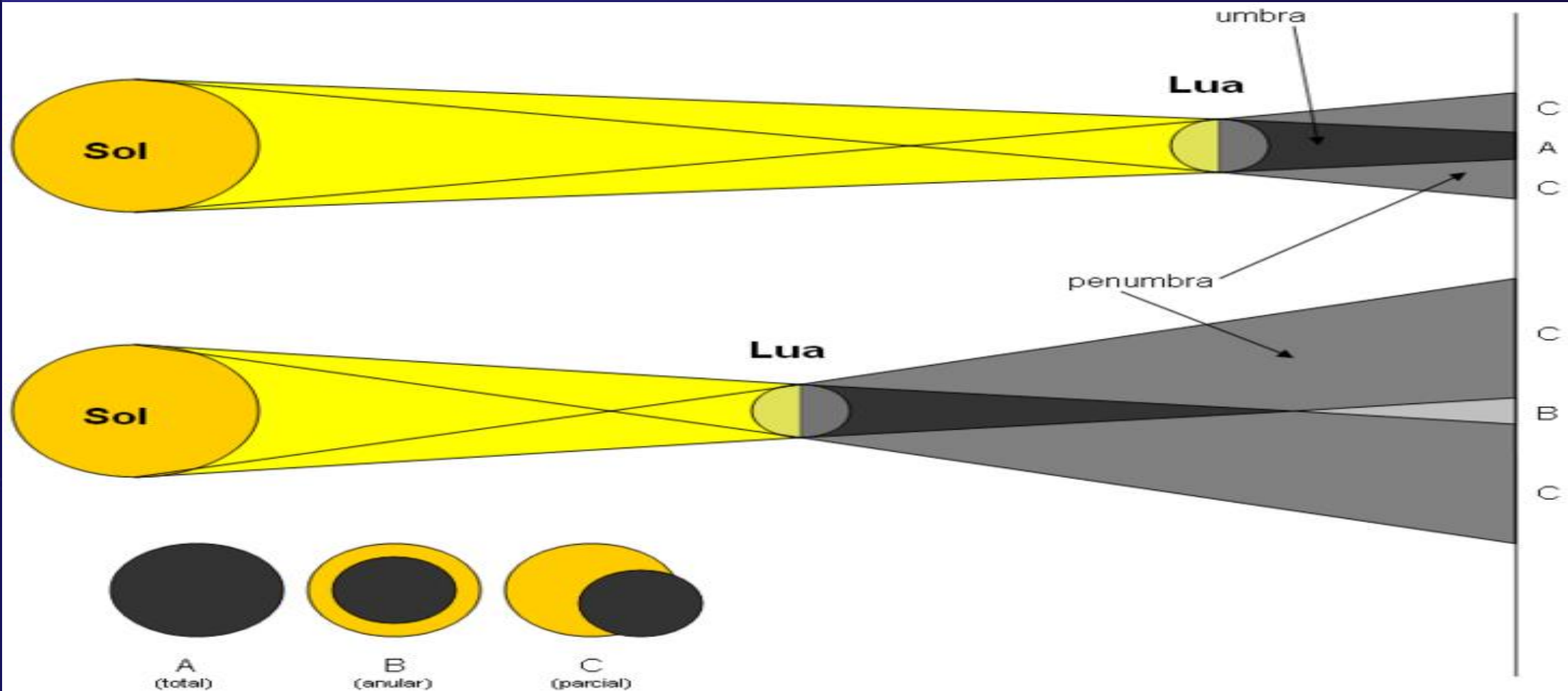


SATÉLITES ARTIFICIAIS



ECLIPSE

- SOLAR: Quando a lua passa na frente do sol.



- LUNAR: Quando a Terra está entre o sol e a lua.

ECLIPSE

S
O
L
A
R



L
U
N
A
R



ECLIPSE SOLAR TOTAL

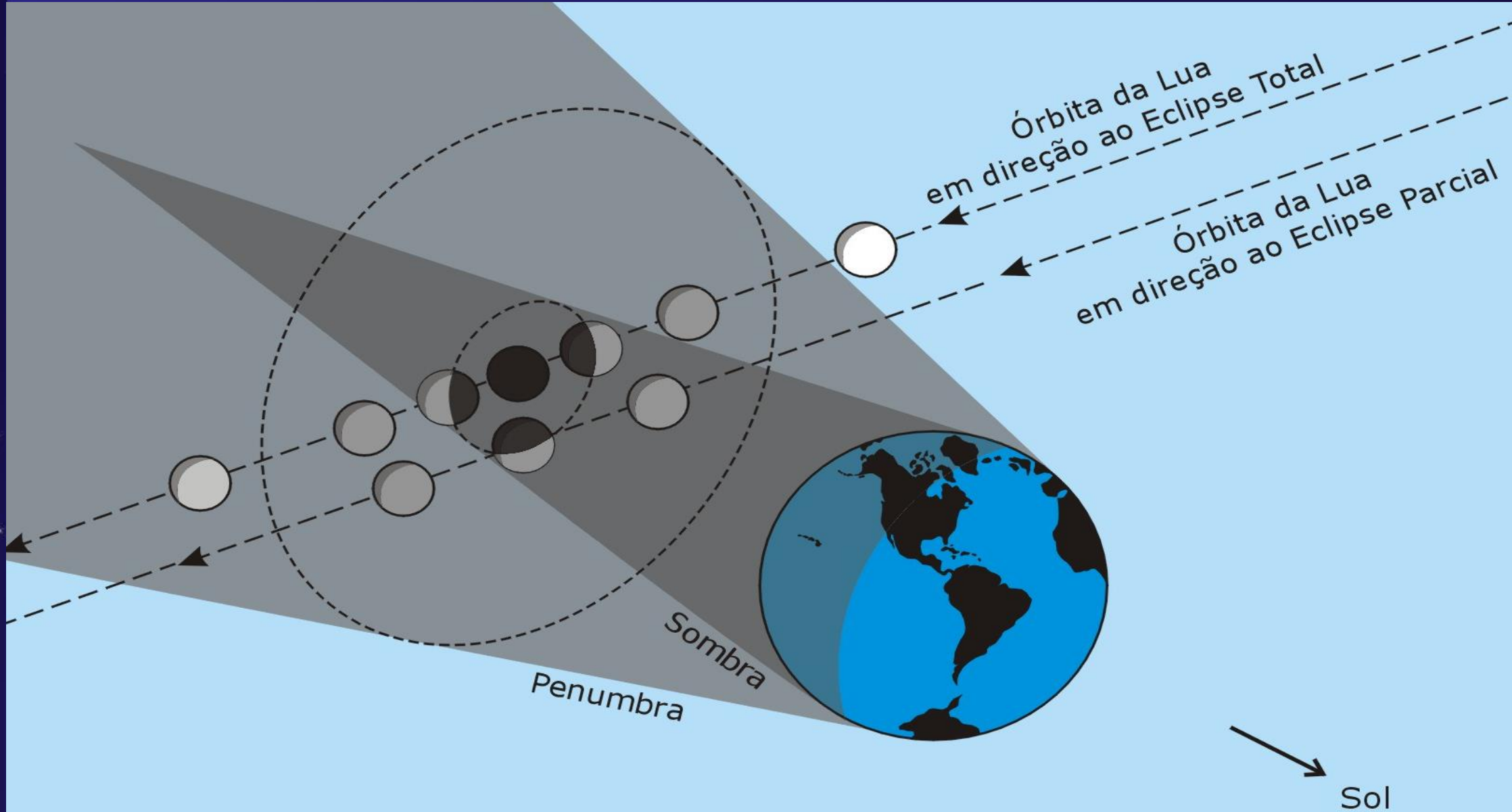


EGIPTO, 29 de Março de 2006



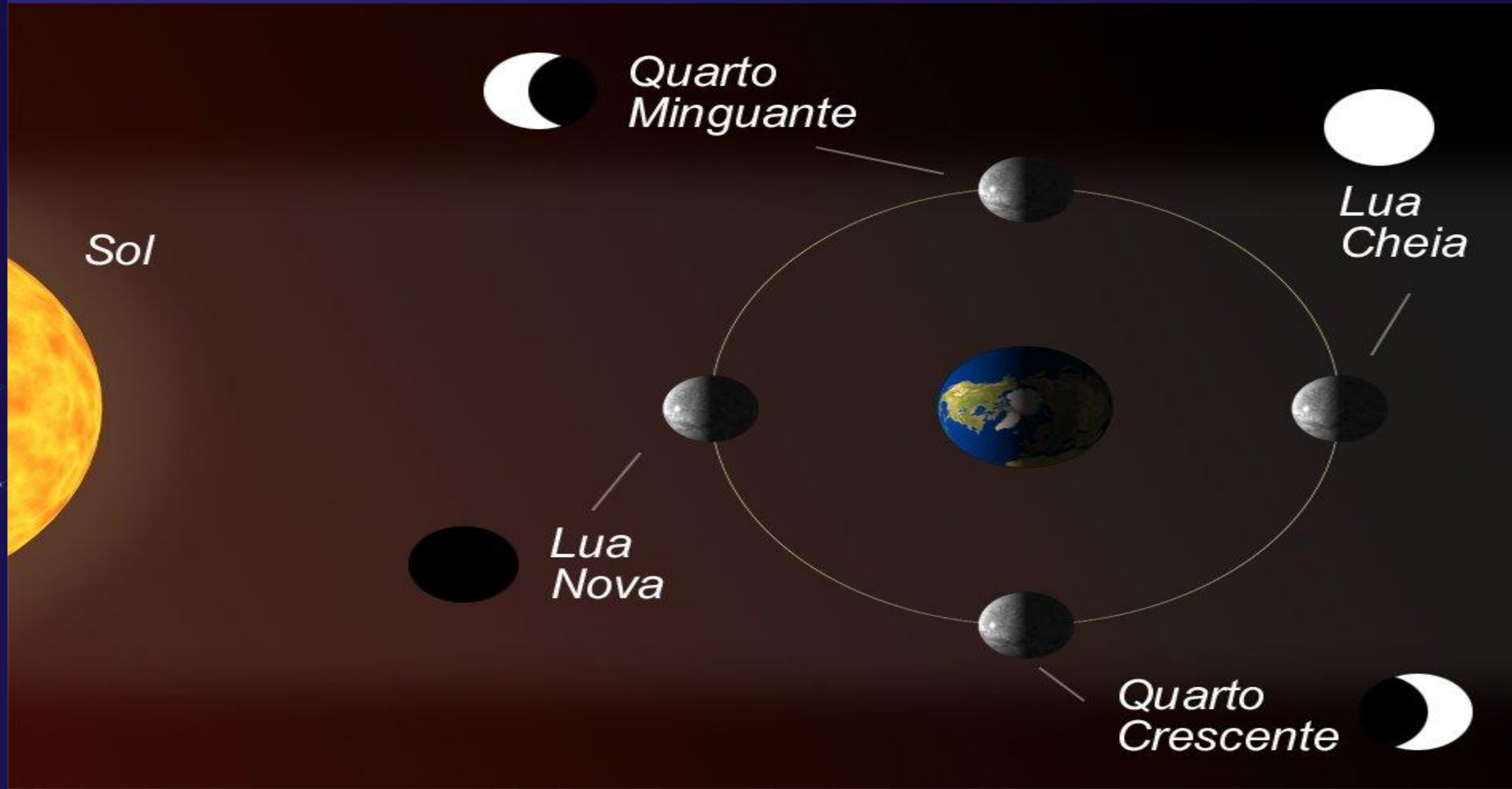
Acácio Lobo @ Canon 350d Lente 18-55 mm

ECLIPSE LUNAR





Fases da Lua



LUAS DE SATURNO

Saturn's Moons - *Mouse Over a Moon to Learn More*

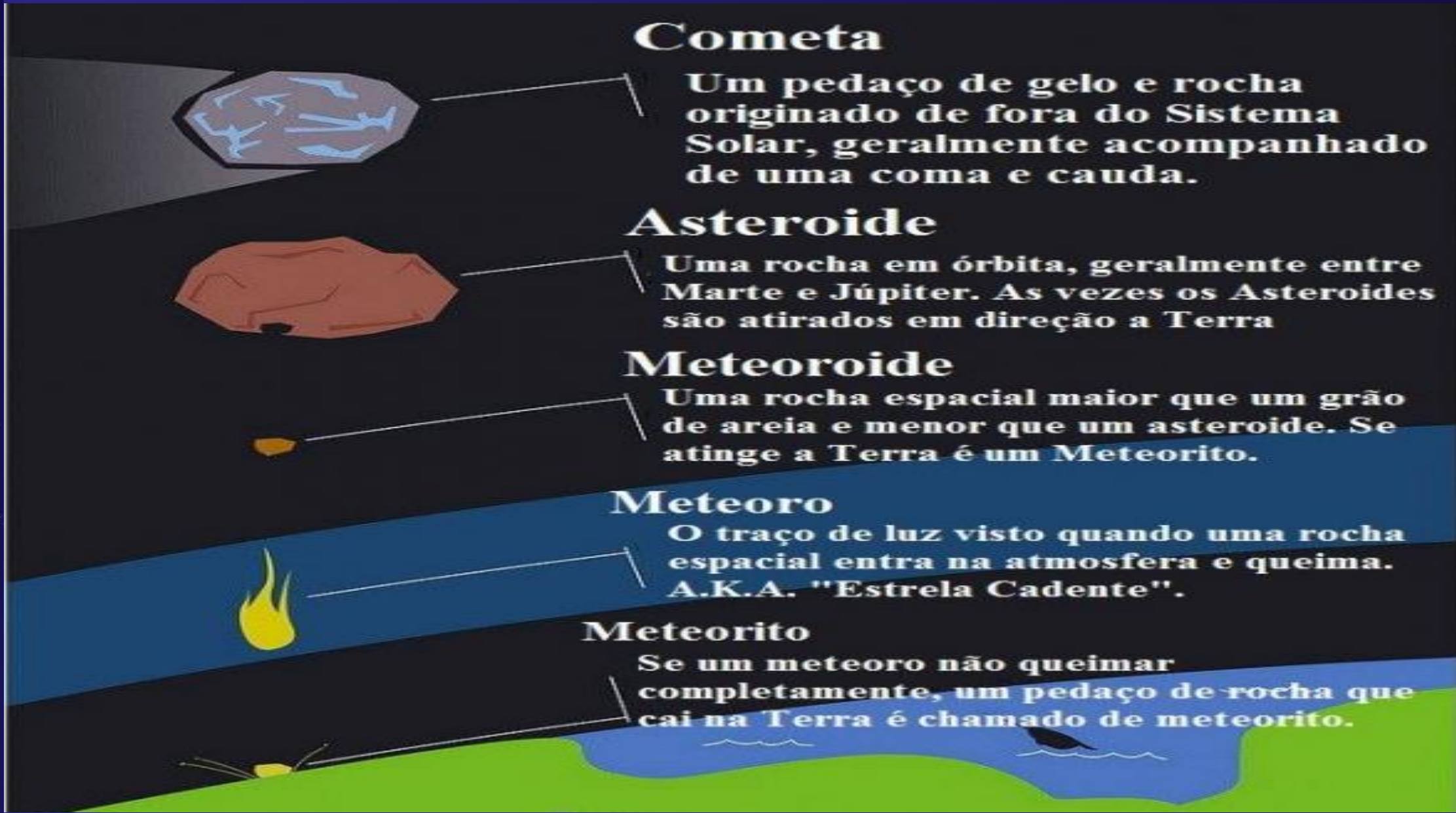


METEORO

- Trata-se de um corpo celeste formado por diversos minerais, e quando entra em contato com a Terra se inflama e cai e alta velocidade.
- Também conhecida como estrela cadente.
- Outros nomes: cometa, meteorito.



METEORO





Cometa

Hyakutake



Meteoro



**Cometas e Meteoros têm visuais parecidos,
mas são fenômenos muito diferentes**

O SISTEMA SOLAR



COMETAS

Cometas famosos

Halley (1986)

Hale-Bopp

Hyakutake

West

Biela

Kohoutek

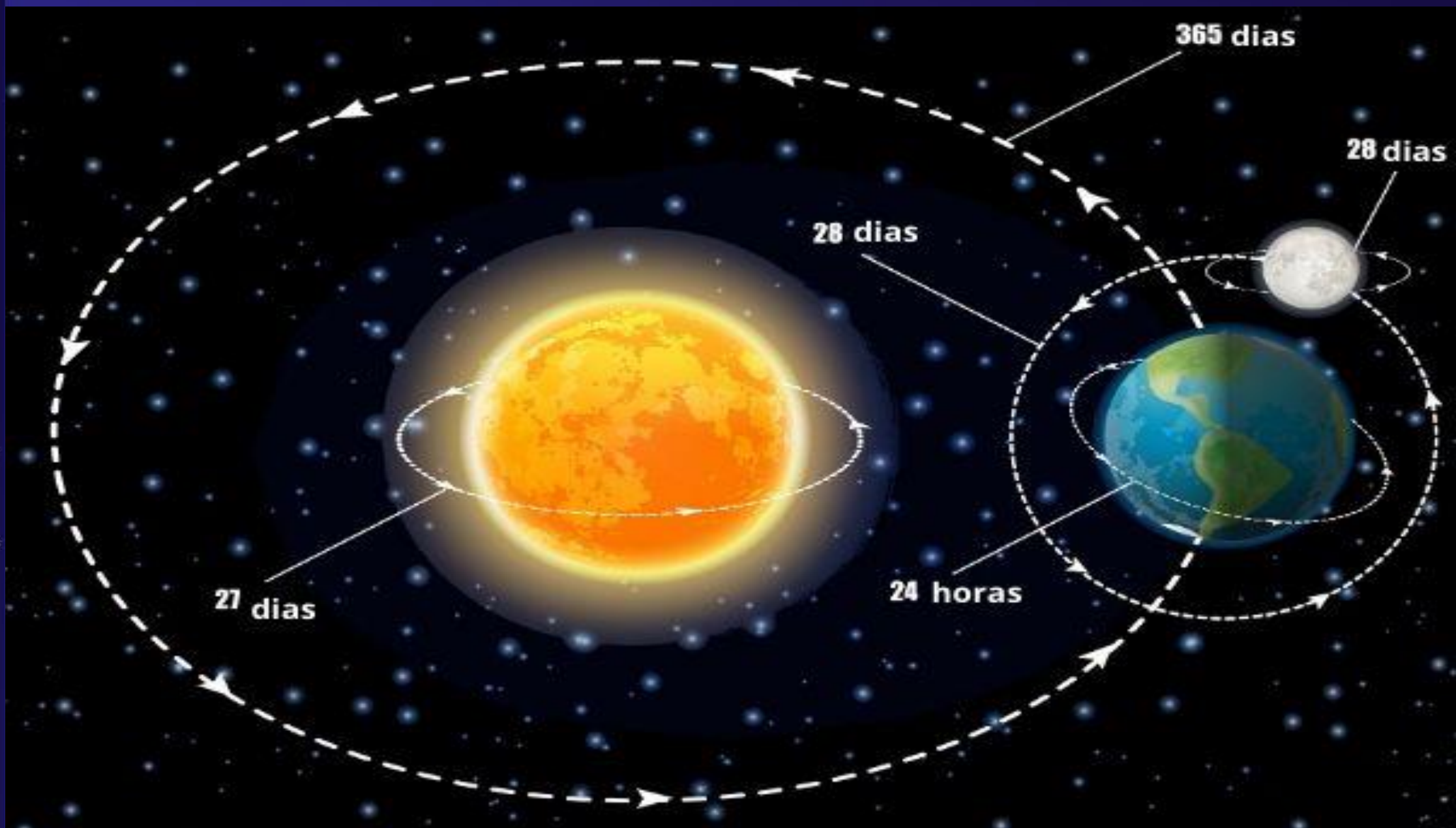


VELOCIDADE DA LUZ

- velocidade da luz = $299\,792\,458\text{ m/s}$ Ou (arredondando) 300.000 Km/s
- *velocidade do som no nível do mar*
= $340,29\text{ m/s}$
- O número Mach 1,00 é igual à velocidade do som, isto é, 1216 km/hora ao nível do mar.



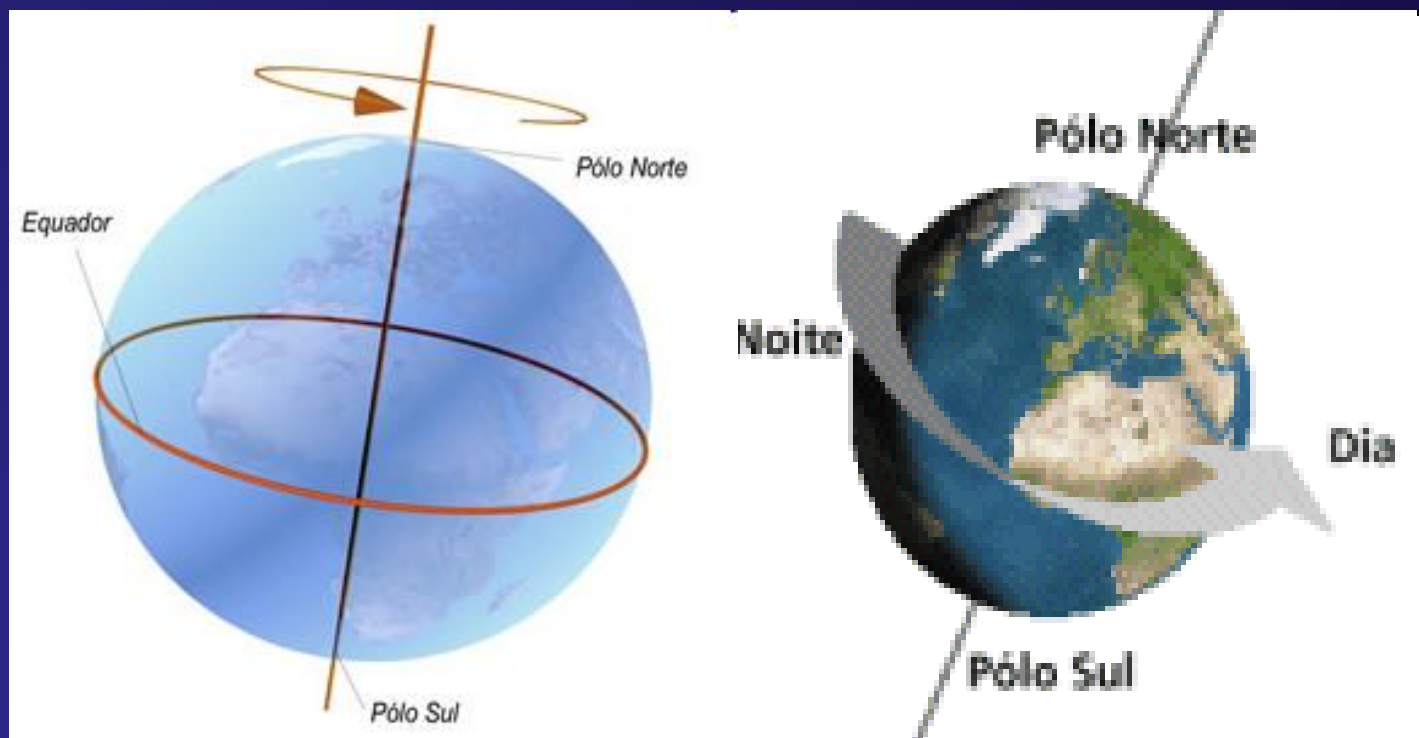
ROTAÇÃO DA TERRA



ROTAÇÃO DA TERRA

- Movimento que o planeta Terra gira em torno do seu eixo, no sentido anti-horário.

- Quanto demora?



- Uma volta completa, ou seja, 360° leva 23h56'4,09''



TRANSLAÇÃO DA TERRA

- Movimento que o planeta Terra faz em torno do sol, e é responsável pelas estações do ano.
- Quanto demora?
- Uma volta completa leva 365 dias e 6 horas.
- Ano bissexto = 4 anos = 24 horas



TRANSLAÇÃO DA TERRA



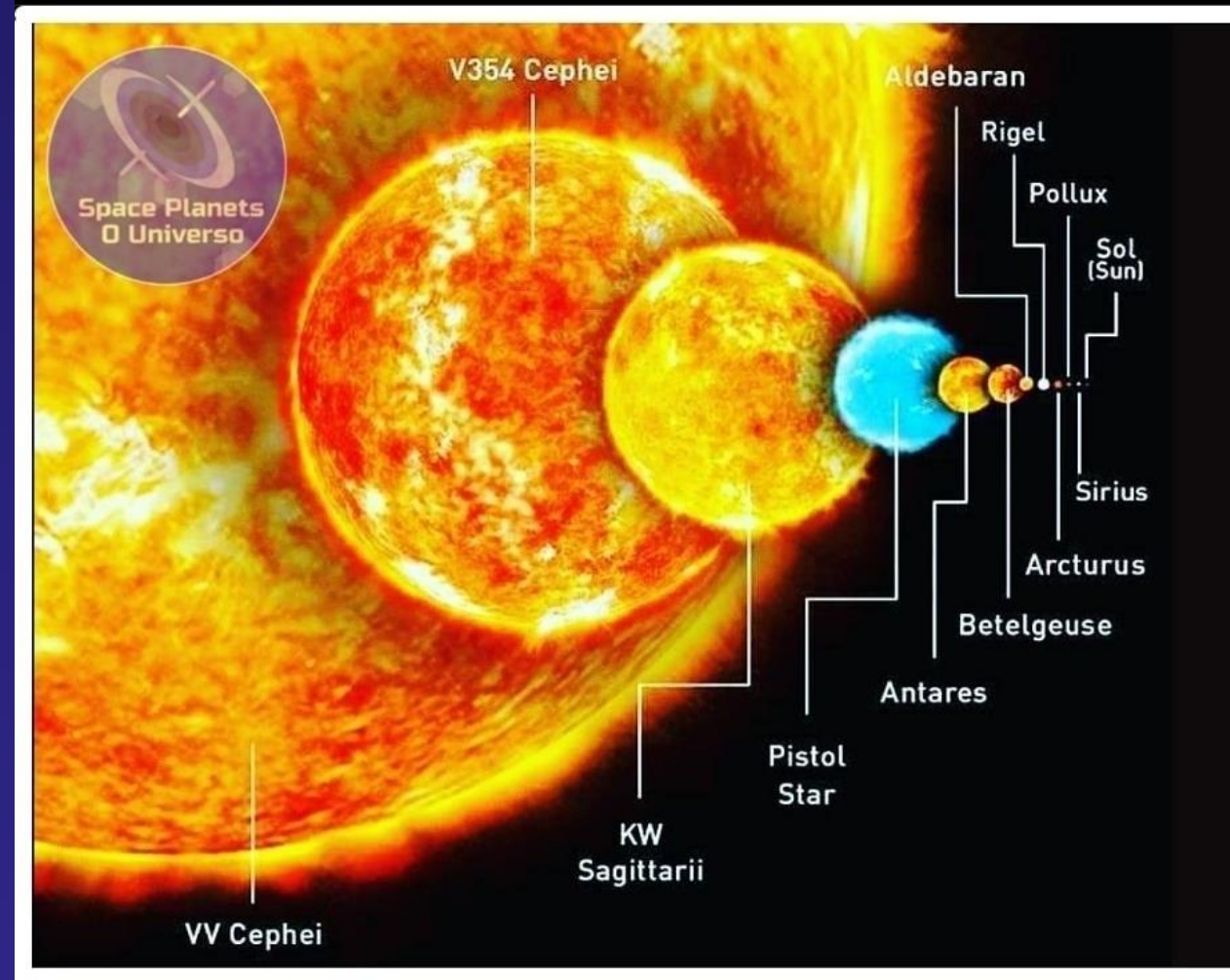
ESTRELAS FIXAS

- Planetas não possuem luz própria (luz fixa), são móveis e giram em torno de estrelas.
- Estrelas possuem luz própria (brilham) e são fixas, com alguns corpos celestes atraídas a girar em torno delas.



ESTRELAS FIXAS

- 1) SOL
- 2) SIRIUS - Cão Maior
- 3) SPICA - Virgem
- 4) CANOPUS - Carina
- 5) VEGA - Lira
- 6) RIGEL - Órion
- 7) BETELGEUSE - Órion
- 8) BELLATRIX - Órion



CONSTELAÇÕES

- São divididas em três grupos, conforme sua posição ocupada no céu:

1) CONSTELAÇÕES BOREAIS

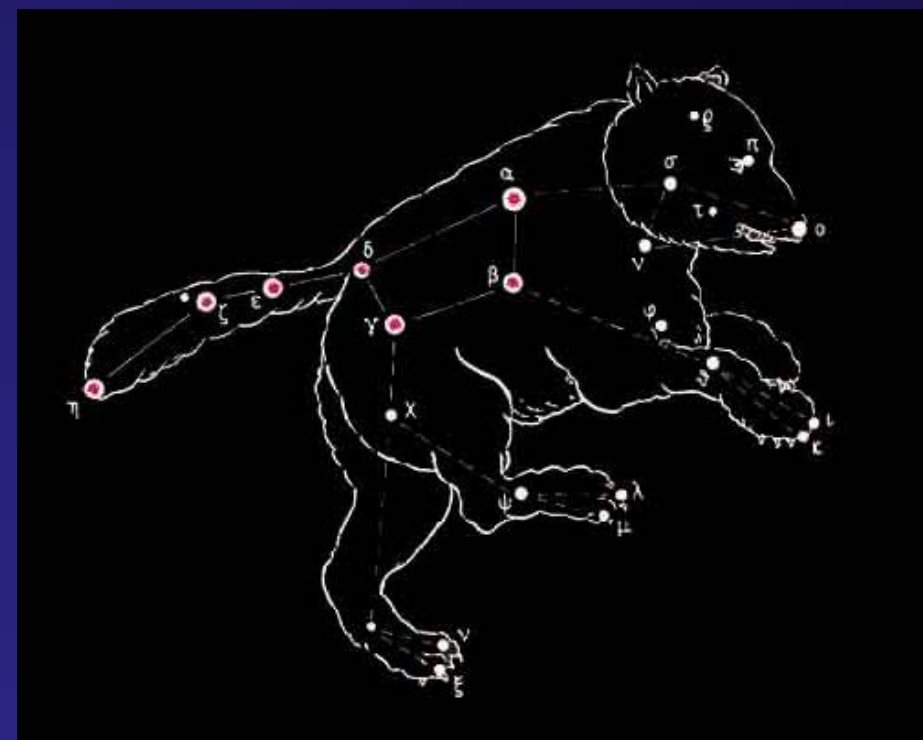
2) CONSTELAÇÕES ZODIACAIS

3) CONSTELAÇÕES AUSTRALS



CONSTELAÇÕES BOREAIS

- Visíveis apenas no hemisfério norte.
- Exemplo: Lira, Ursa Maior e Ursa Menor.



CONSTELAÇÕES ZODIACAIS

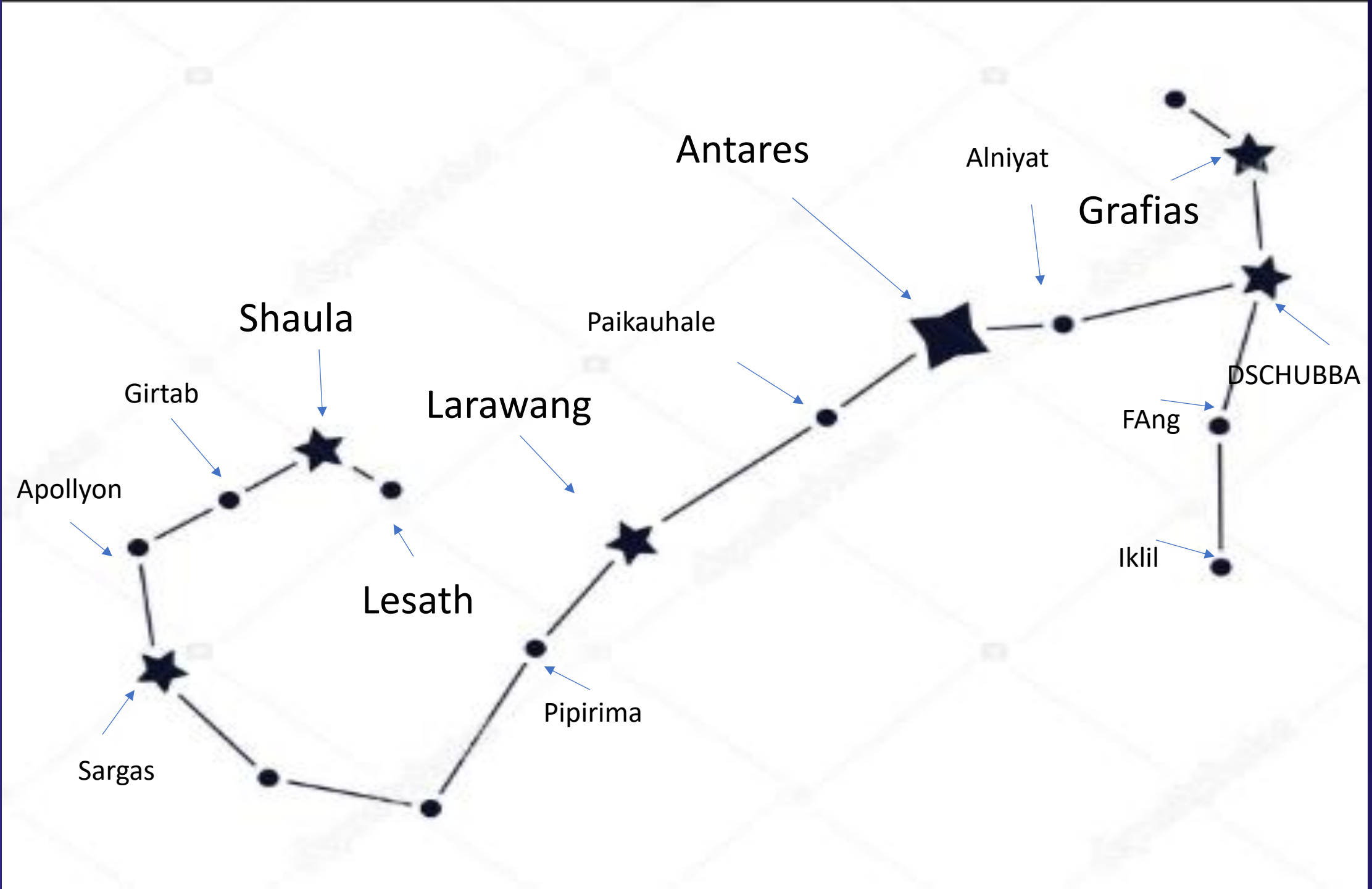
- Visíveis apenas sob a linha do equador.
- São 12 no total.
- Exemplo:
 - Carneiro, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

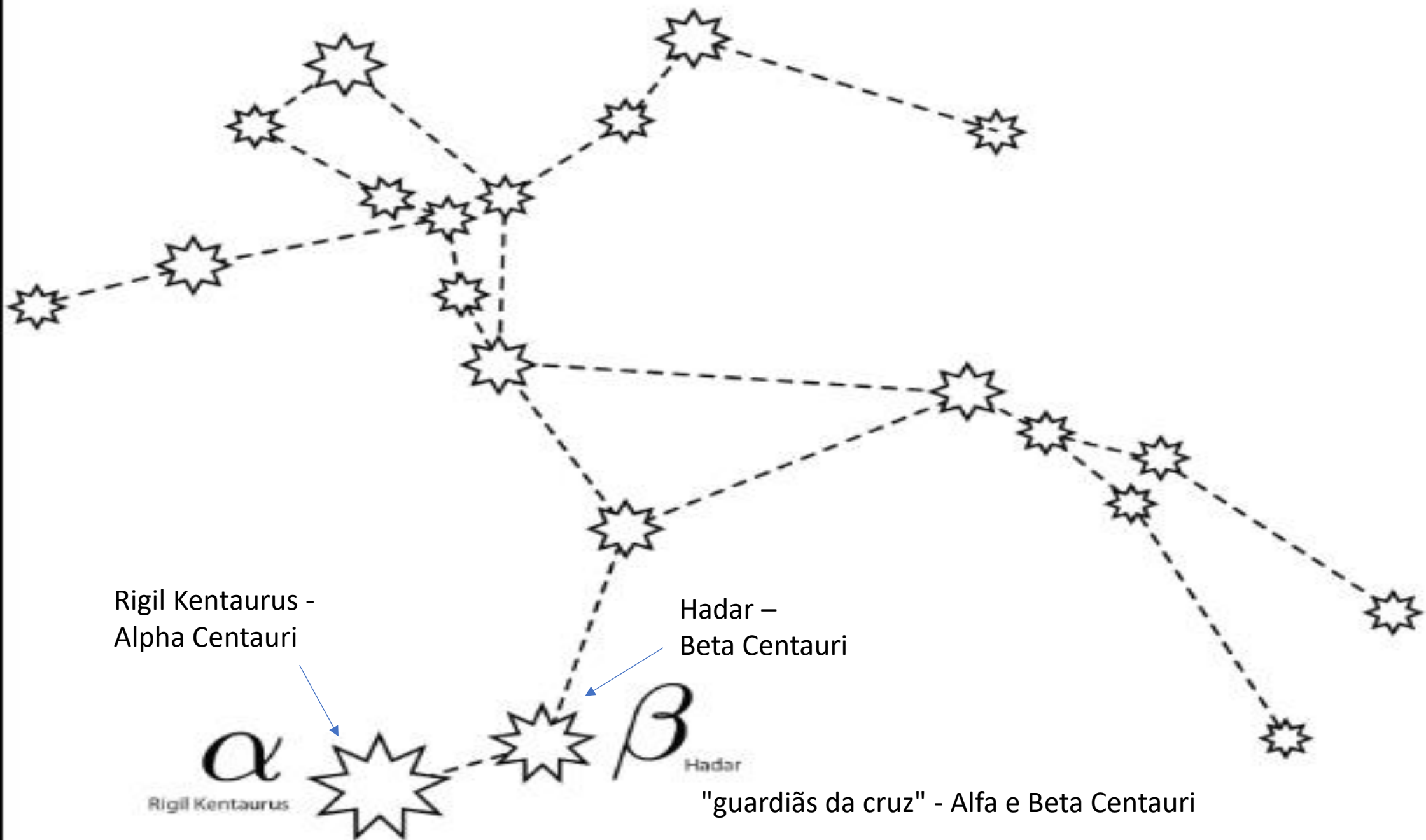


CONSTELAÇÕES AUSTRAIS

- Visíveis apenas no hemisfério sul.
- Exemplo: Cruzeiro do Sul, Cão Maior, Centauro, Mosca e Órion.
- Classificação por brilho e grandeza:
 - ALFA = MUITO BRILHANTE
 - BETA = RAZOAVELMENTE BRILHANTE
 - GAMA = POUCO BRILHANTE











Rubidea (sul) [leste]

Pálida(oeste) [sul]

mimosa (leste) [norte]

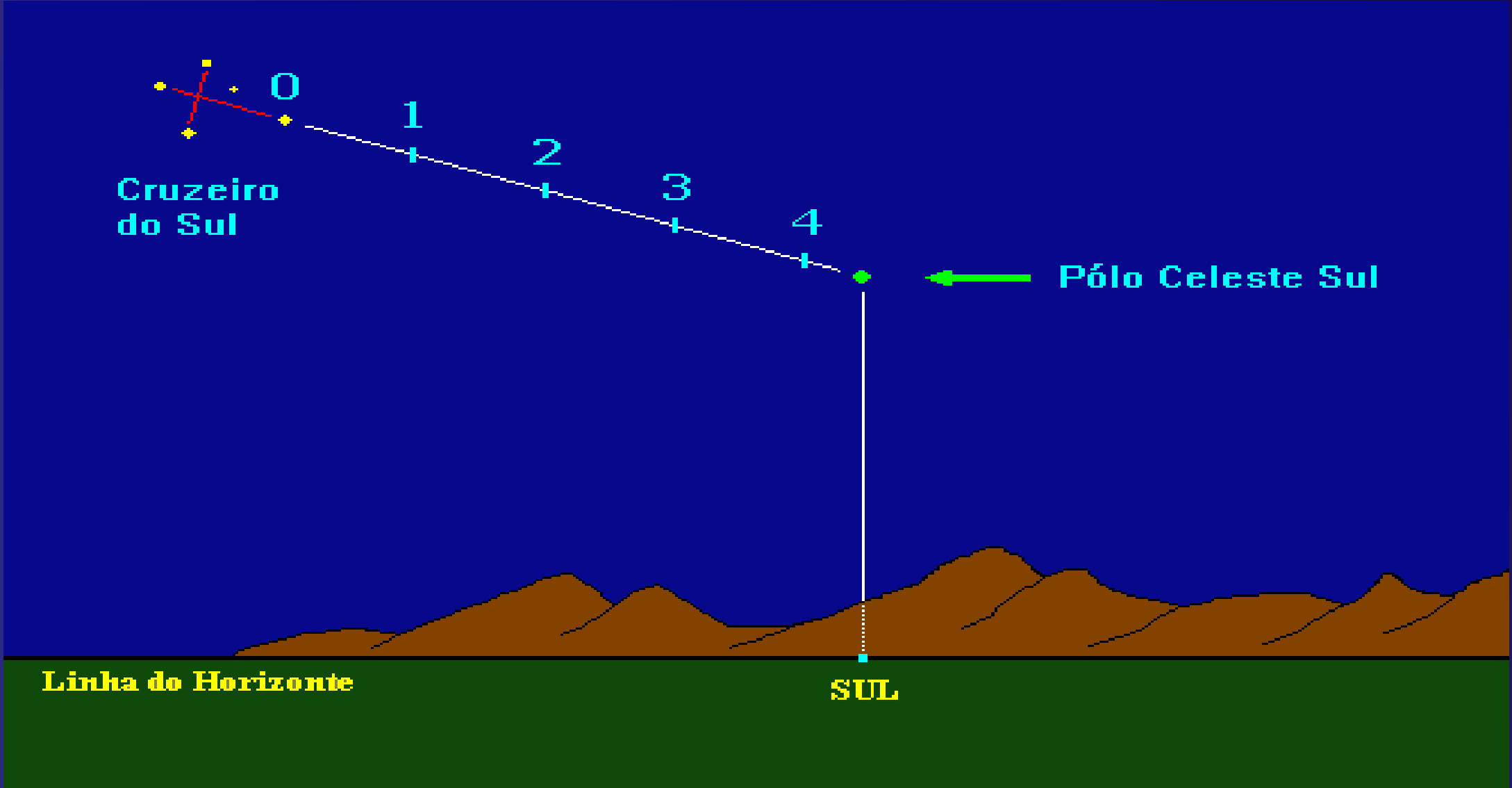
Epsilon - Intrometida

magalhaes (norte) [oeste]

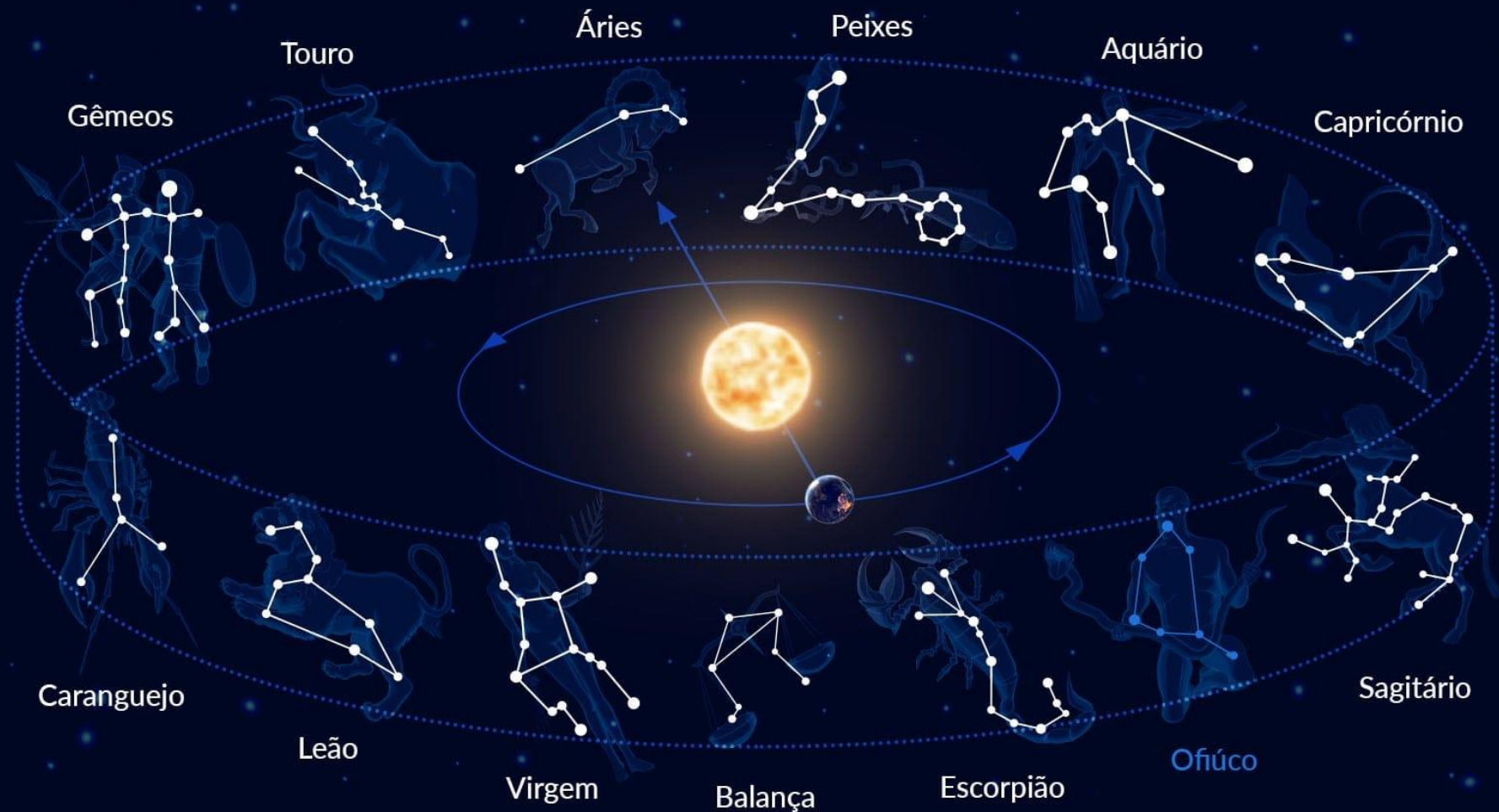
CRUX



Como achar o Sul pelo Cruzeiro do Sul



CONSTELAÇÕES



VIA LÁCTEA

- Pode se observar no firmamento uma imensa faixa irregular, esbranquiçada, que abrange todo o céu: a Via Lactea, ou Galaxia ou Caminho de Santiago.

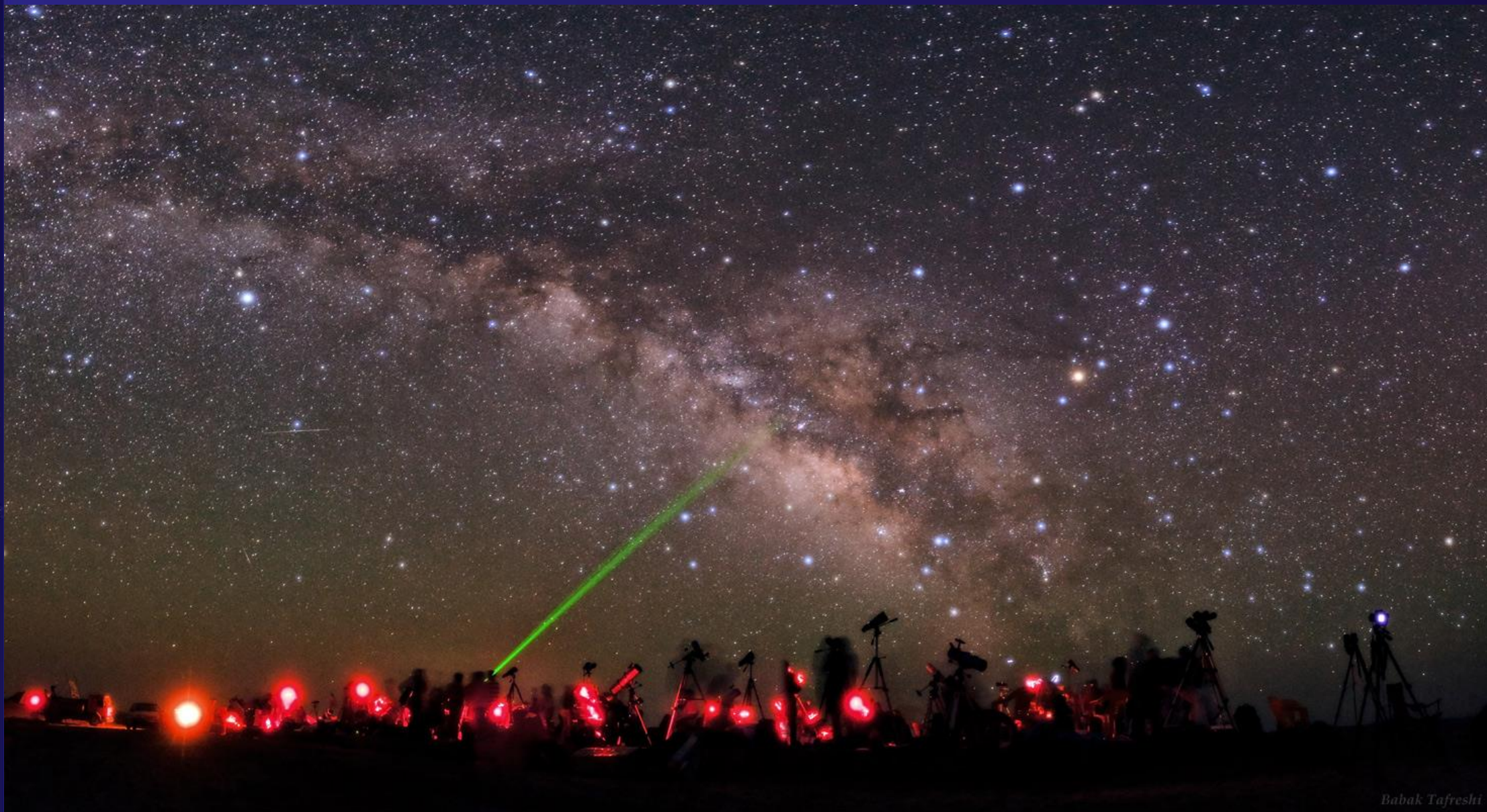
- Do grego LACTUS = Leite

- Existem milhões de

- galaxias no universo.



VIA LÁCTEA



GALÁXIAS



Galaxy Cluster SDSS J1004+4112: "Quintuple Quasar"



HUBBLESITE.org

GALÁXIA DE ANDRÔMEDA



A mais próxima da Via Láctea





ESTRELA D'ALVA

- Também conhecida como estrela da manhã ou estrela vespertina.

Pollux

- Recebe este nome por ser a primeira estrela a aparecer e a última a sumir do céu.

Lua



Vênus

- Encontra-se muito próximo da Lua.

Castor





LIMITE SUPERIOR DO CORPO CELESTE

ESTRATOSFERA – 12.000 Km

ZÊNITE



90°

TERRA

NADIR

LIMITE INFERIOR DO CORPO CELESTE



AURORA BOREAL

• É formada pelo choque contínuo de correntes de prótons e elétrons em nossa atmosfera, liberando elétrons das moléculas de oxigênio e nitrogênio atmosférico e são utilizados como energia para o fantástico espetáculo que é visível apenas no hemisfério norte.



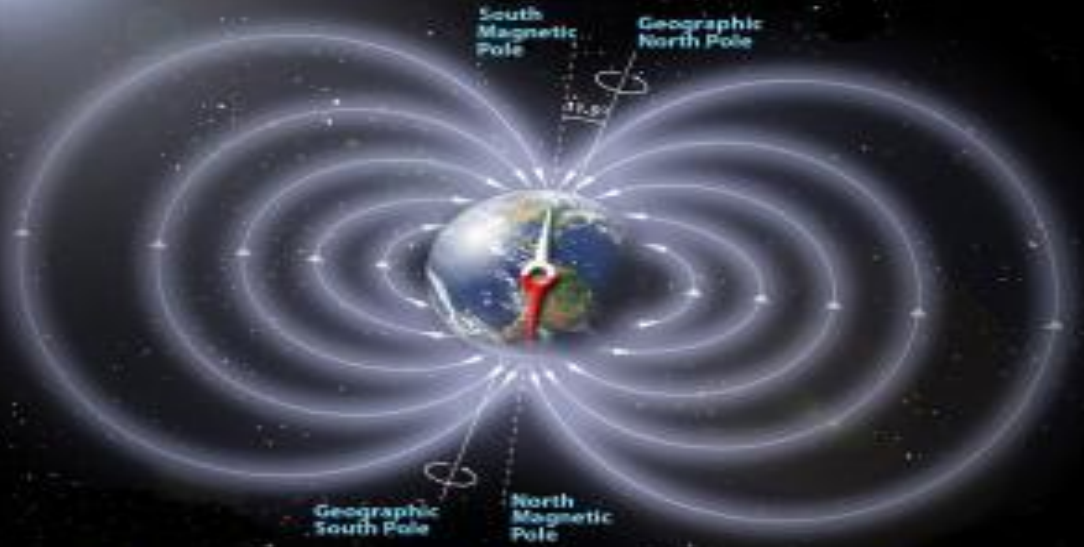
AURORA BOREAL

- As cortinas da Aurora revelam o alinhamento das correntes invisíveis do campo magnético estendendo-se em direção da Terra.
- Algumas vezes são observadas auroras que tem o aspecto de finos véus avermelhados a cobrir o firmamento.
- Hemisfério Sul = Aurora Austral

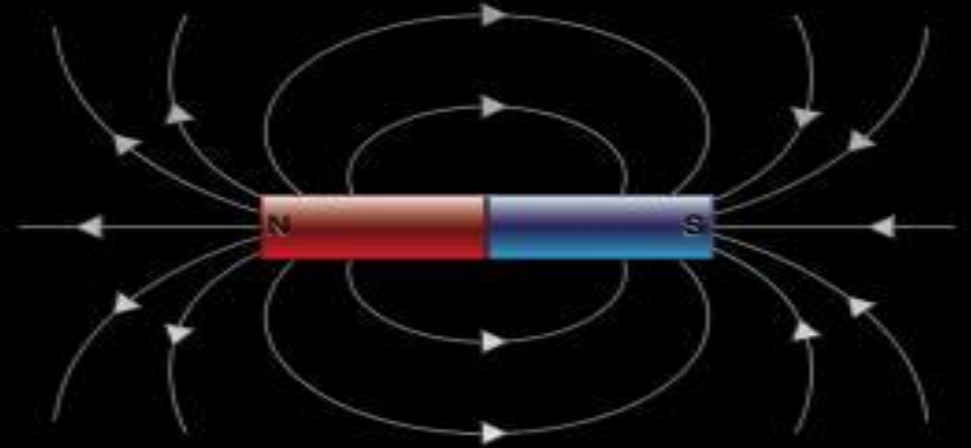


AURORA BOREAL

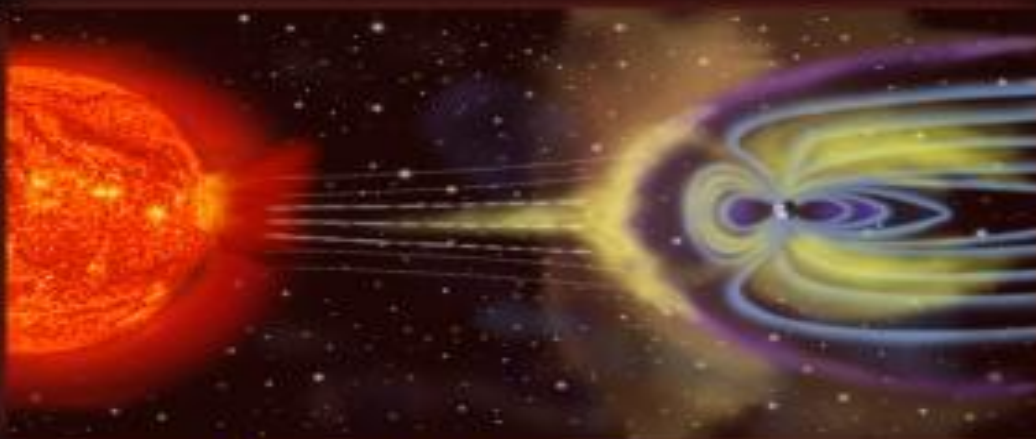
El Campo Magnético de la Tierra



Imán



El magnetismo está presente en la naturaleza



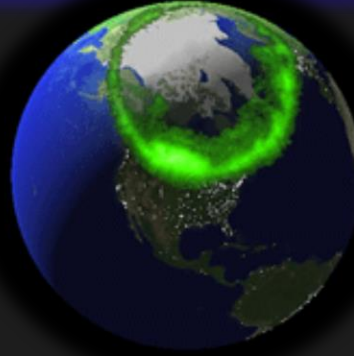
Magnetosfera Terrestre



Aurora Boreal



AURORA BOREAL



1 H																	2 He						
3 Li	4 Be																	5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg																	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr						
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe						
55 Cs	56 Ba	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn						
87 Fr	88 Ra	**	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Uut	114 Fl	115 Uup	116 Lv	117 Uus	118 Uuo						
		*	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu						
		**	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr						



SEGUNDO PLANETA TERRA?



Segundo algumas publicações, foram descobertos planetas "semelhantes" à Terra. Será que têm todas as condições que a Terra tem para que abriguem a vida? Pouco se sabe sobre eles.





Satélites Artificiais

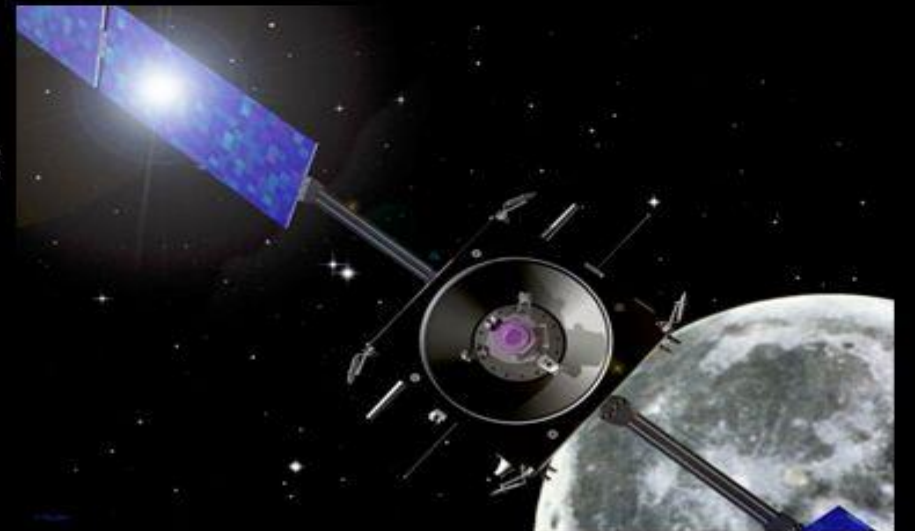
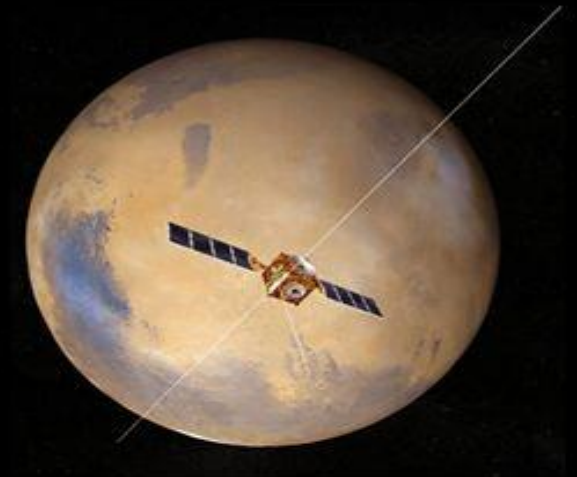
Existem quatro tipos de satélites artificiais:

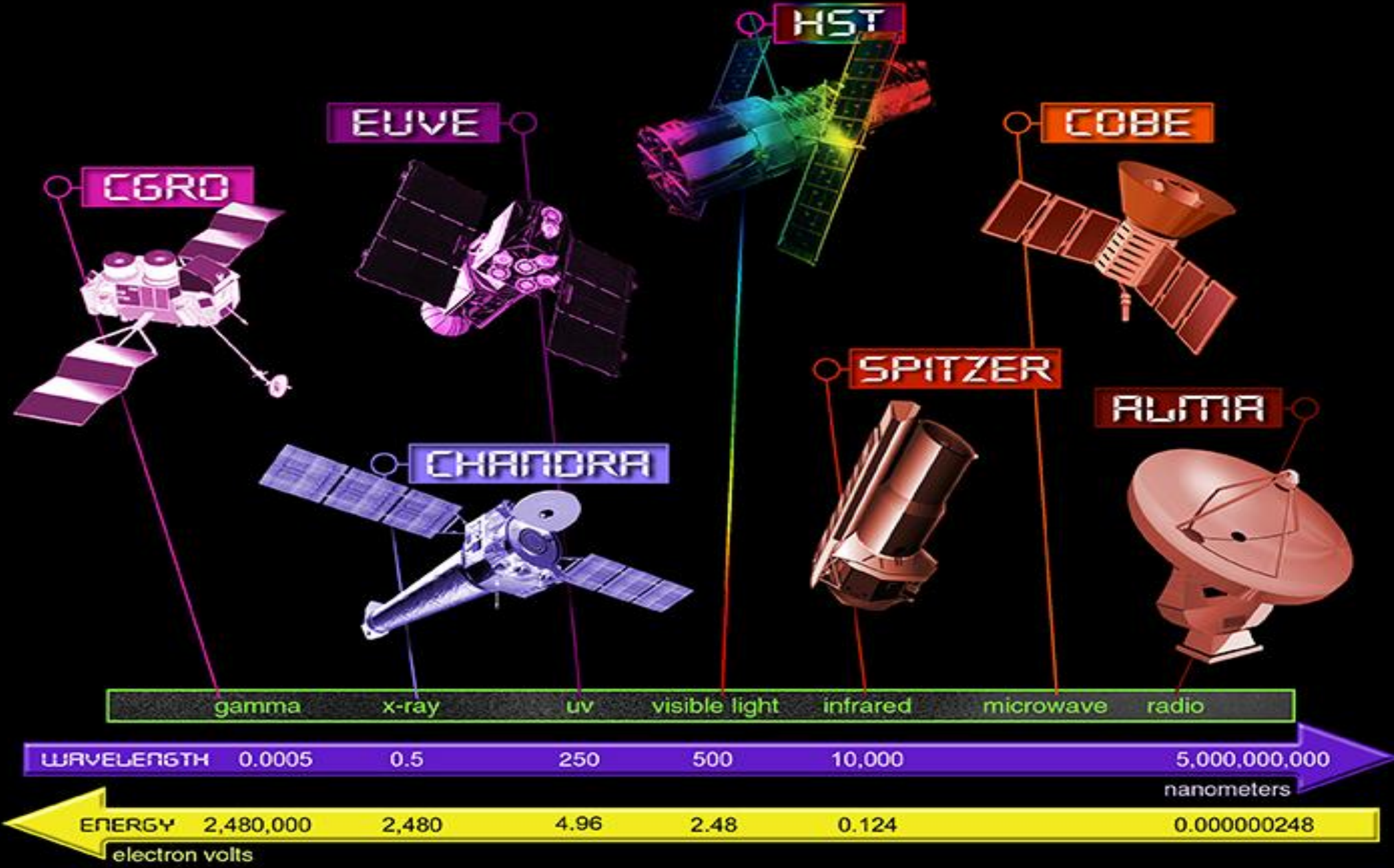
- Militares
- Científicos
- Comunicação
- Navegação

(75% dos Satélites são Militares)

Os satélites Científicos englobam os:

- Meteorológicos
- Exploração do Universo
- Colecta de dados da terra





NASA's Great Observatories

Chandra X-ray Observatory



Spitzer Space Telescope



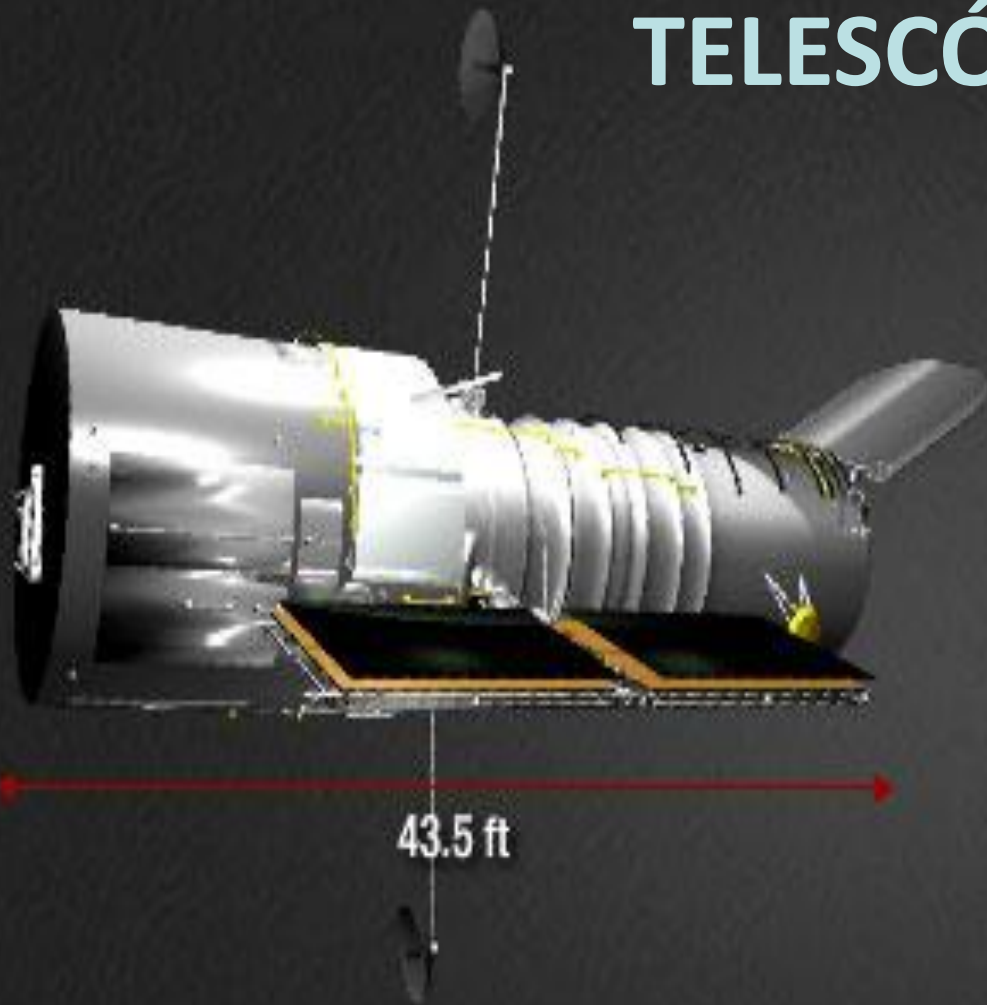
Compton Gamma Ray Observatory



Hubble Space Telescope



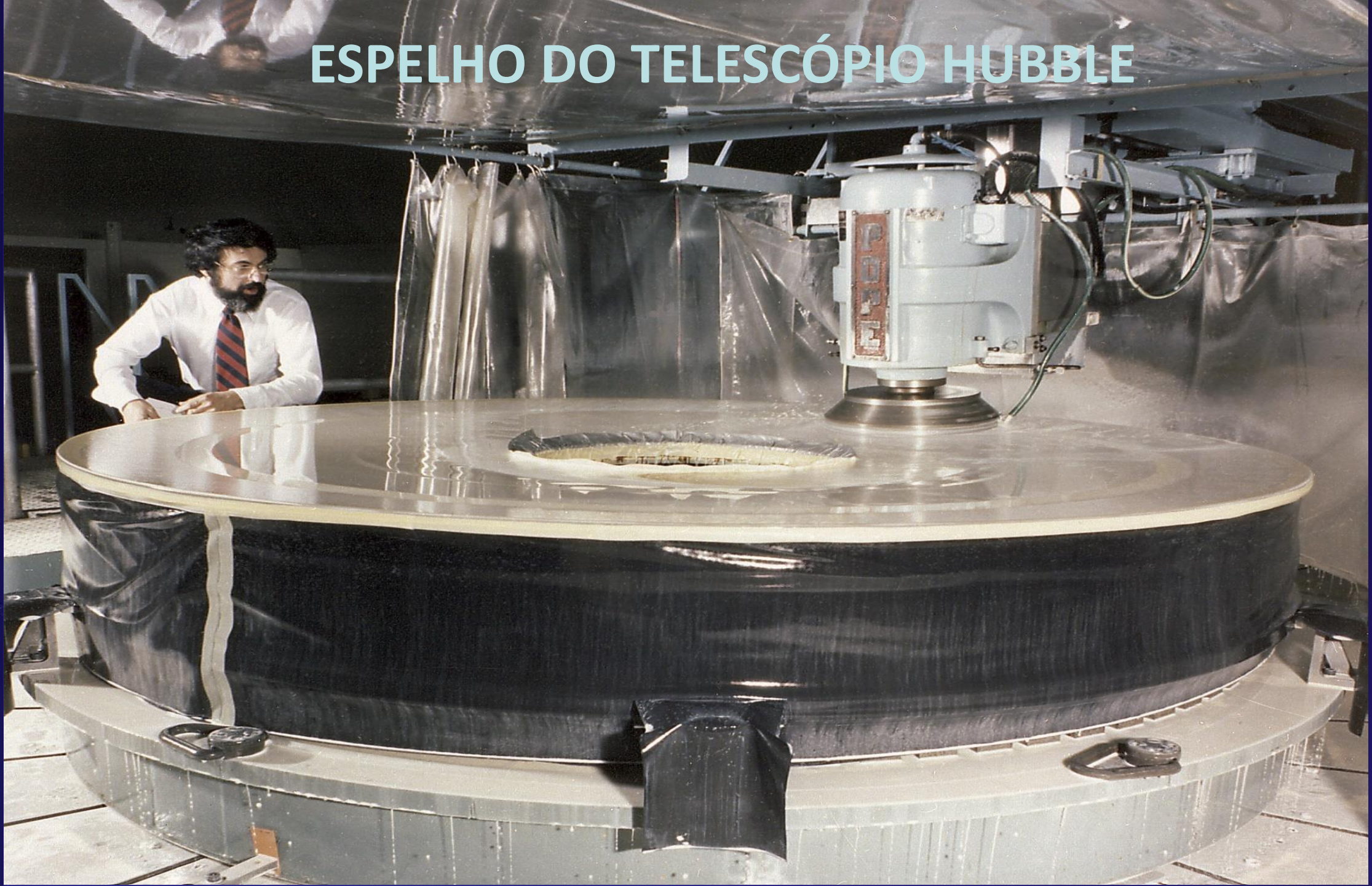
TELESCÓPIO HUBBLE

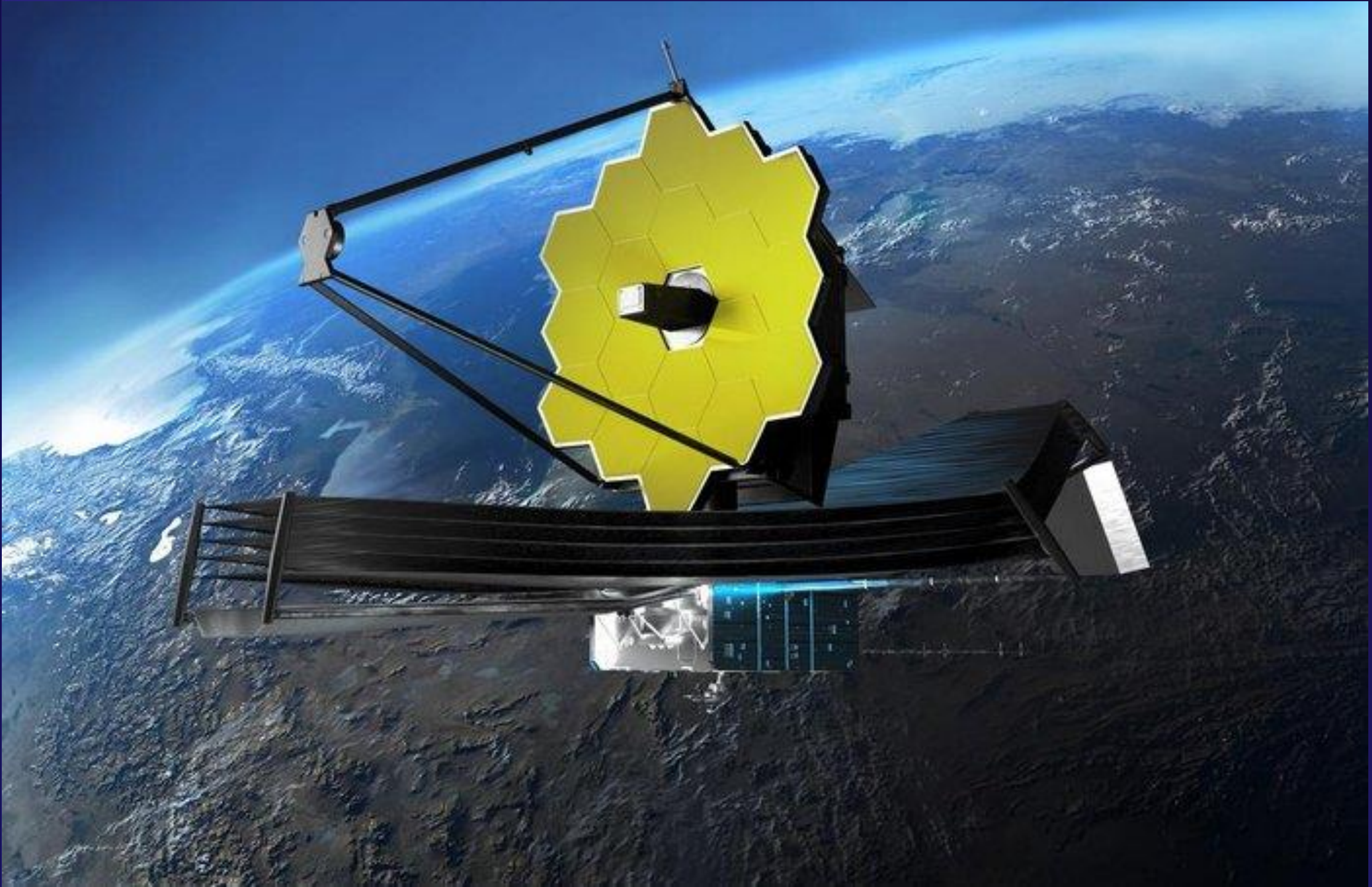


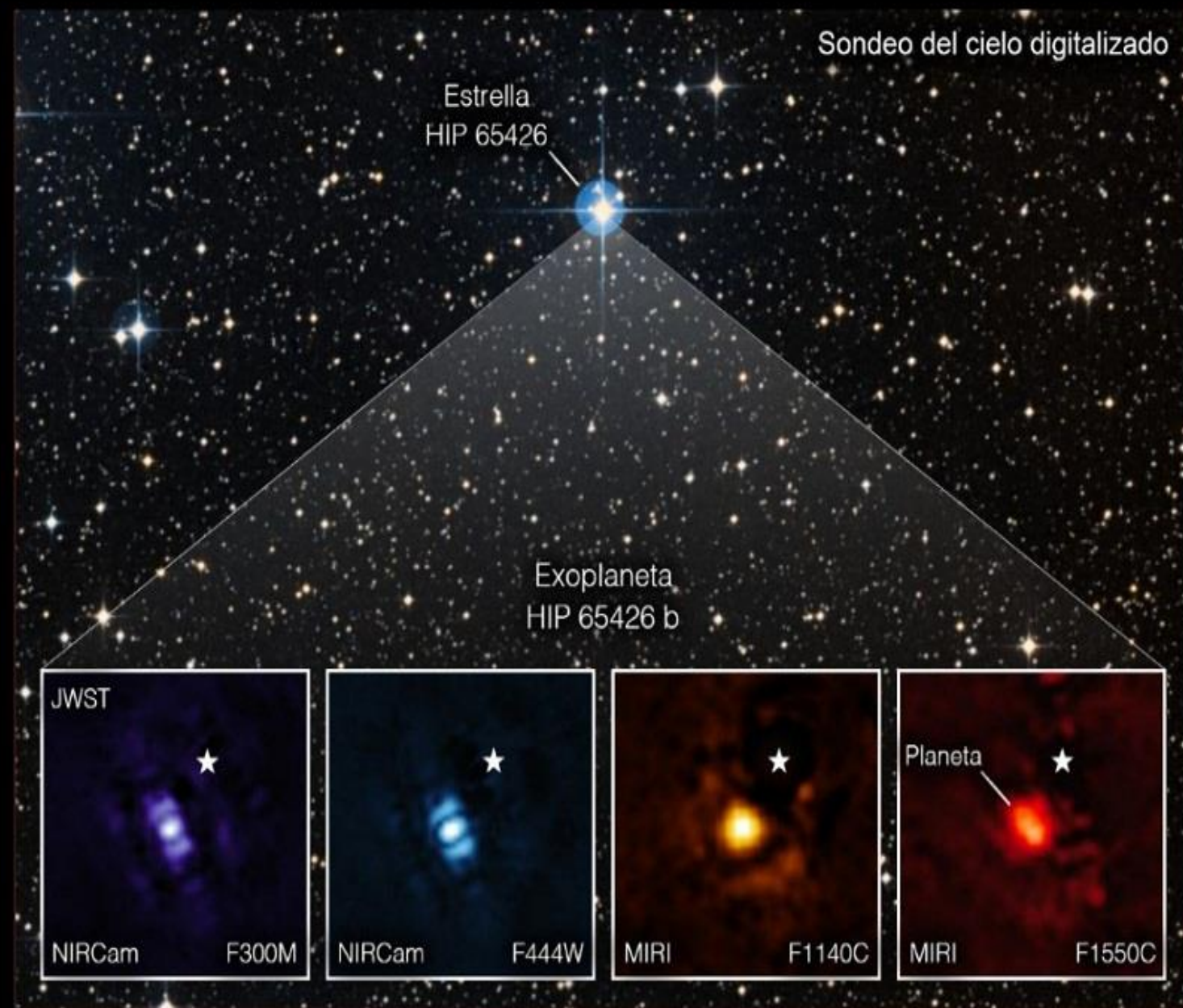
Hubble is 43.5 ft long and its maximum diameter is 14 ft. It is about the size of a school bus.



ESPELHO DO TELESCÓPIO HUBBLE

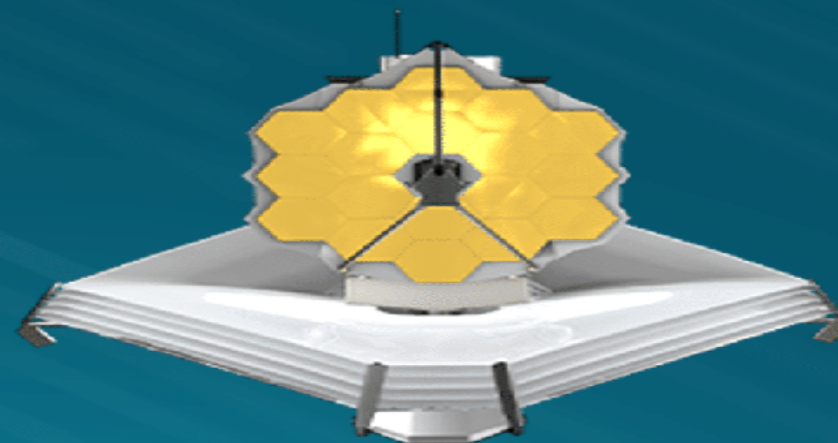




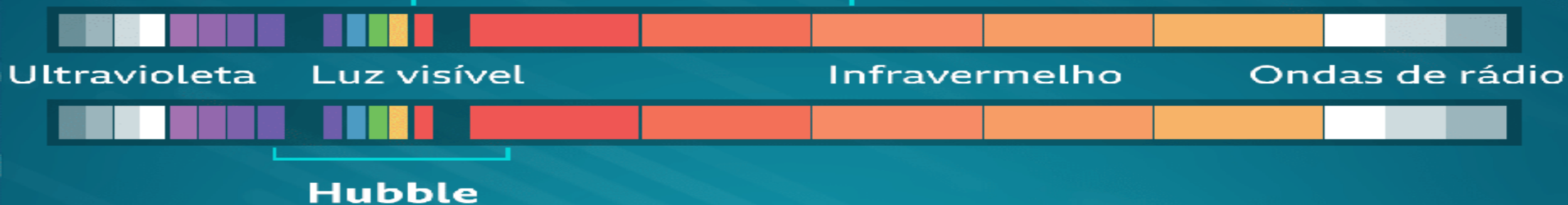


Telescópios cobrem diferentes partes do espectro eletromagnético

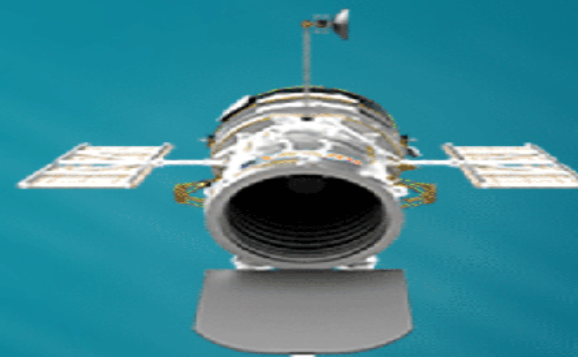
JAMES WEBB
Observações em
infravermelho próximo
e médio



Webb



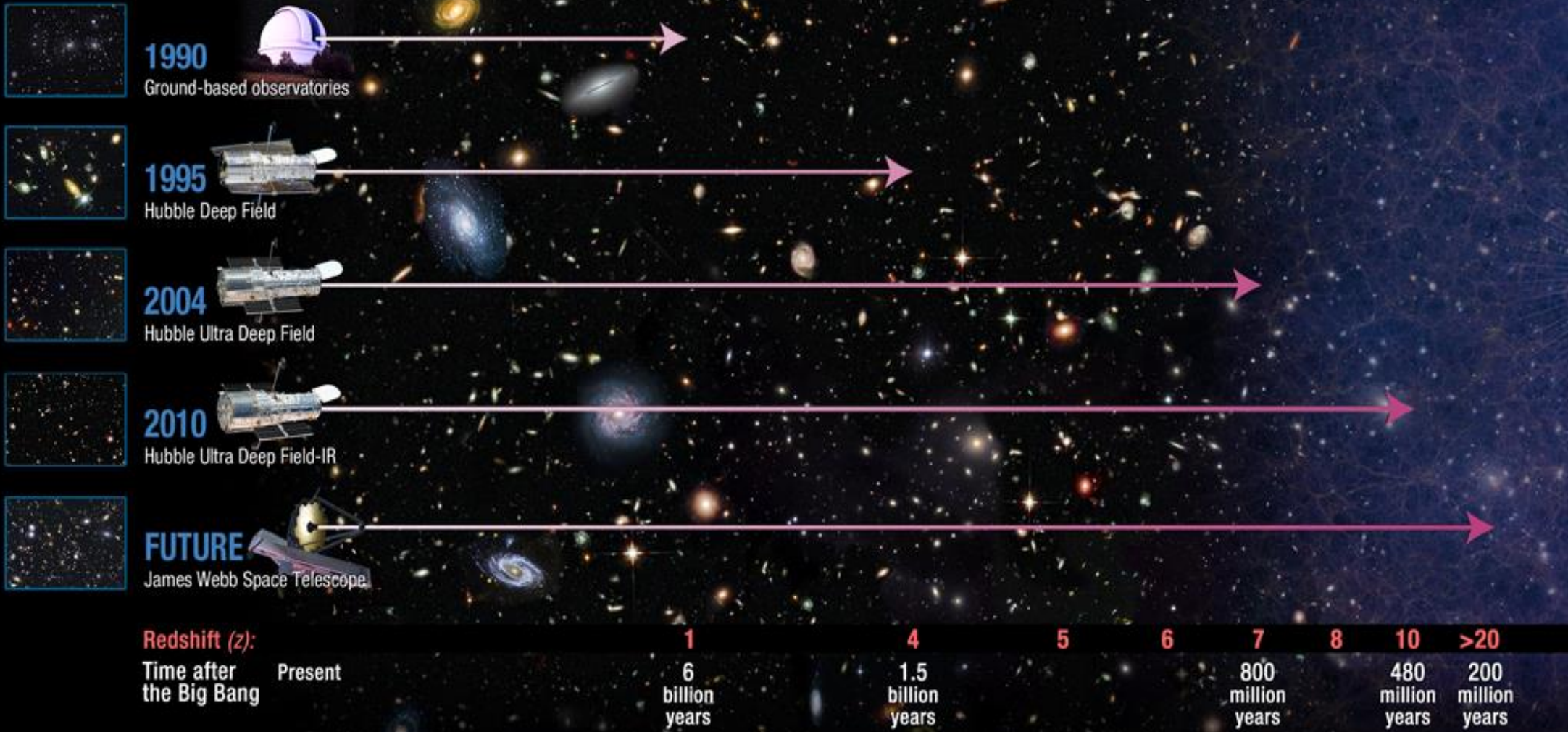
HUBBLE
Observações em ultravioleta,
luz visível e infravermelho próximo





ALCANCE DOS TELESCÓPIOS

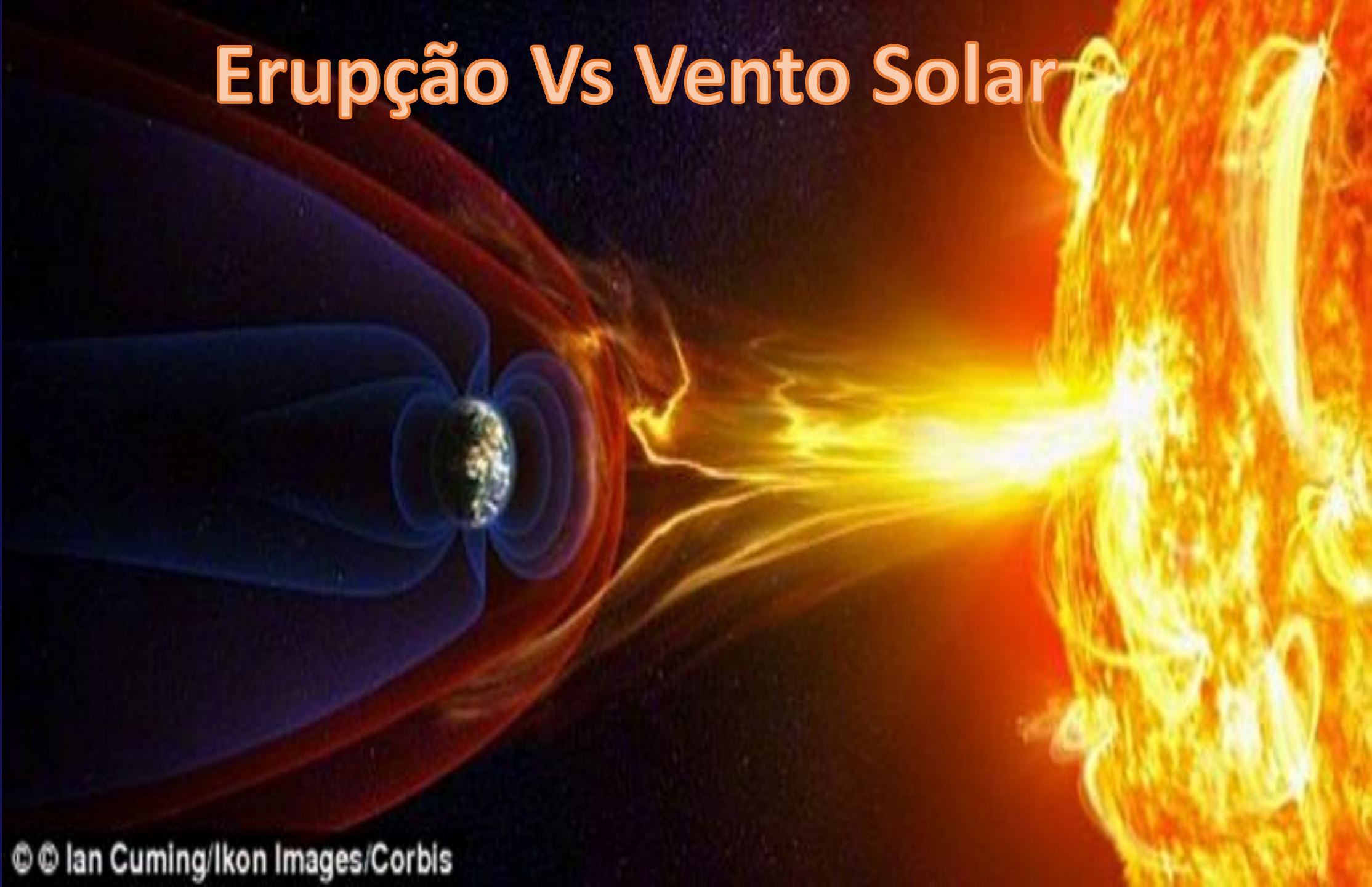
Hubble Probes the Early Universe



ALCANCE DOS TELESCÓPIOS



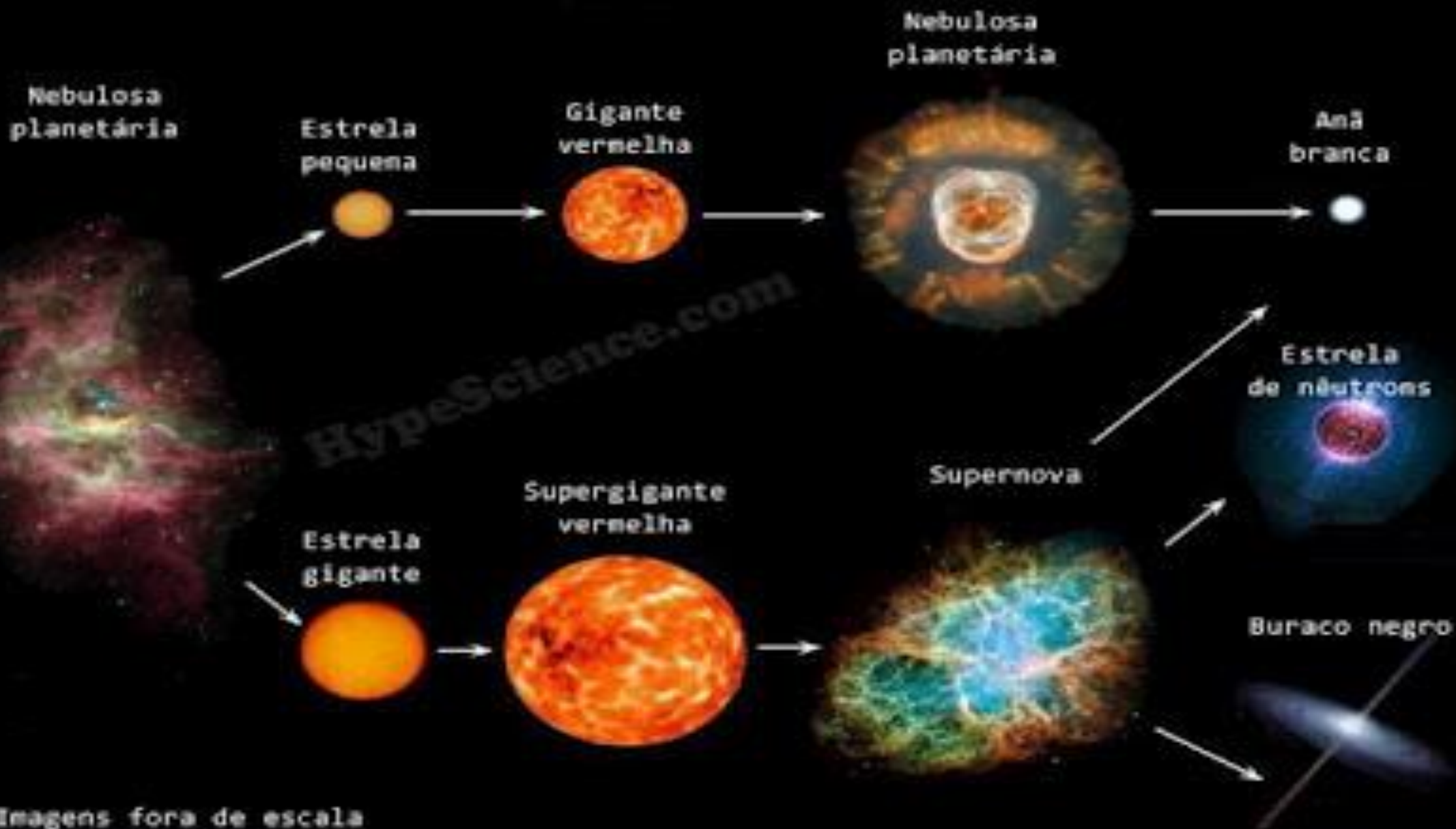
Erupção Vs Vento Solar

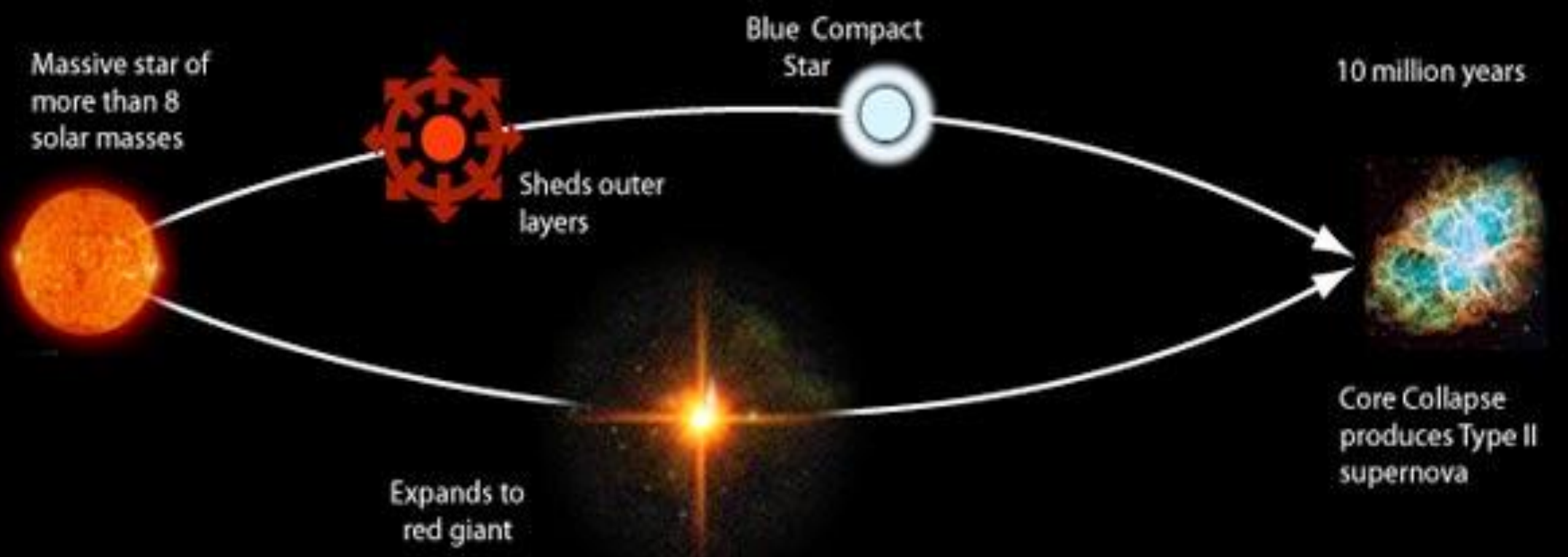
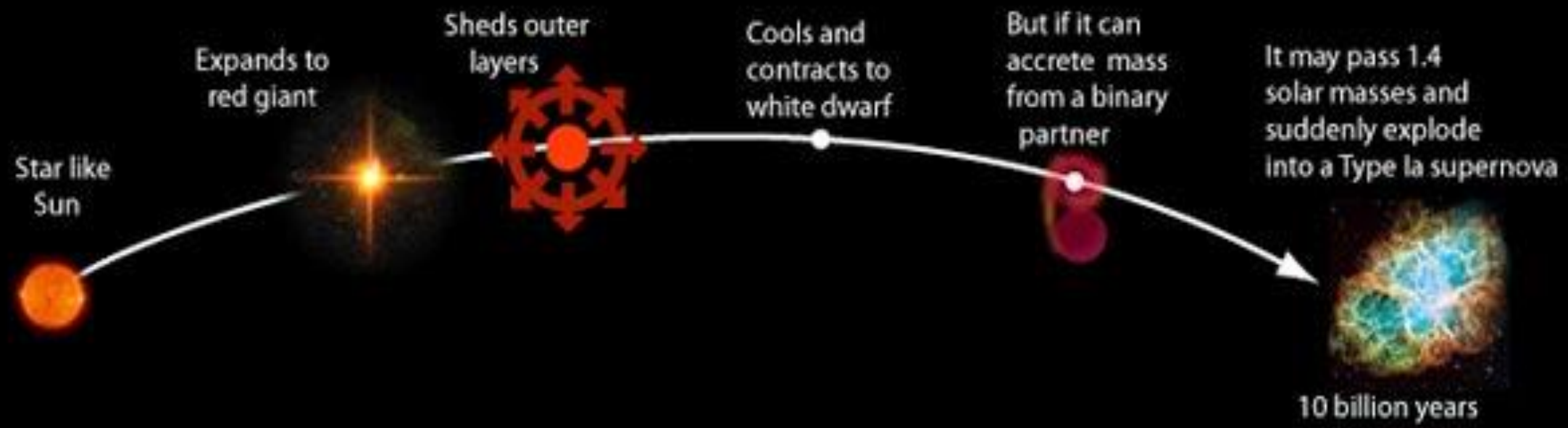


© © Ian Cumming/Ikon Images/Corbis



CICLO DE VIDA ESTELAR





NEBULOSA LUVA DO PULSAR

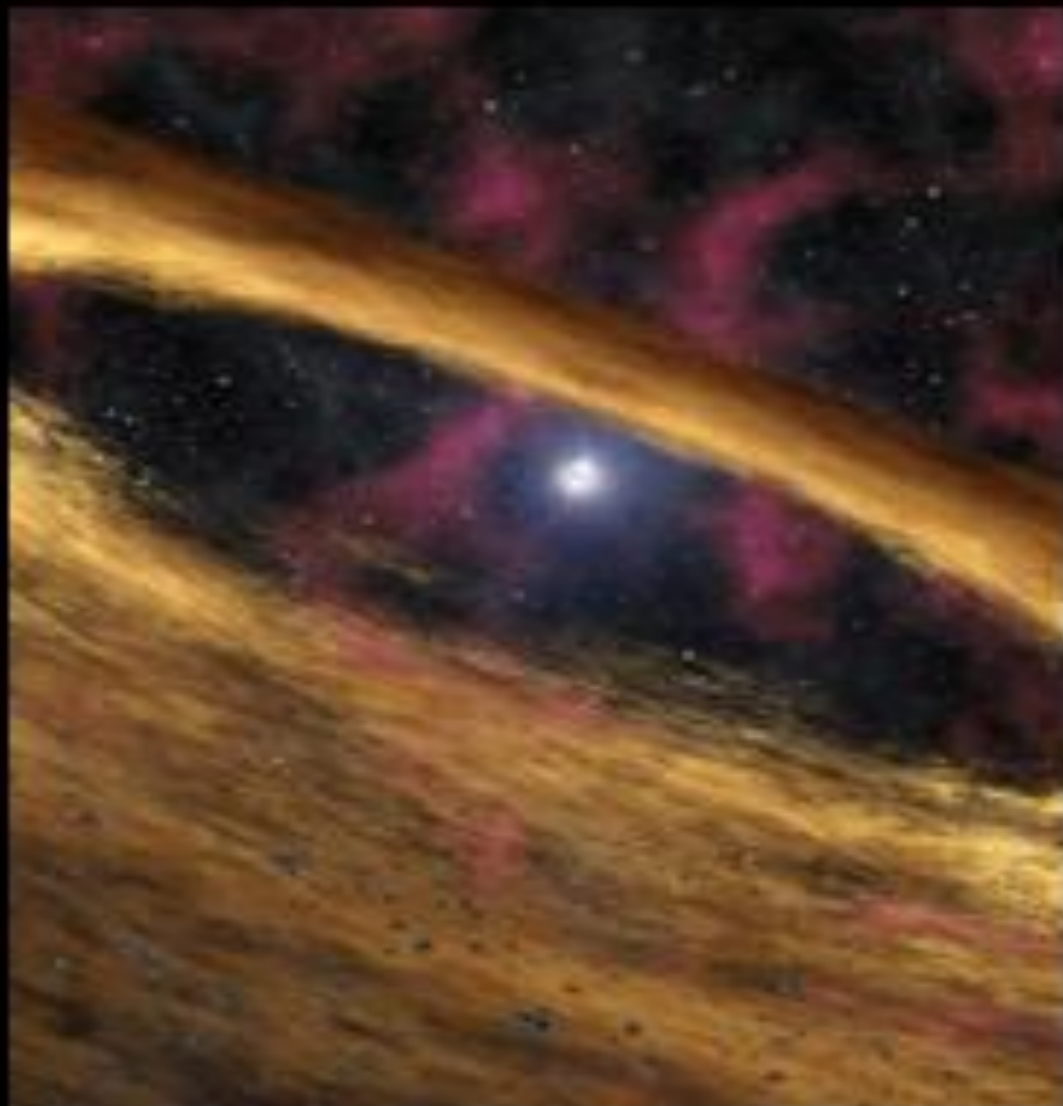


NEBULOSA DA AMPULHETA



NEBULOSA HELIX

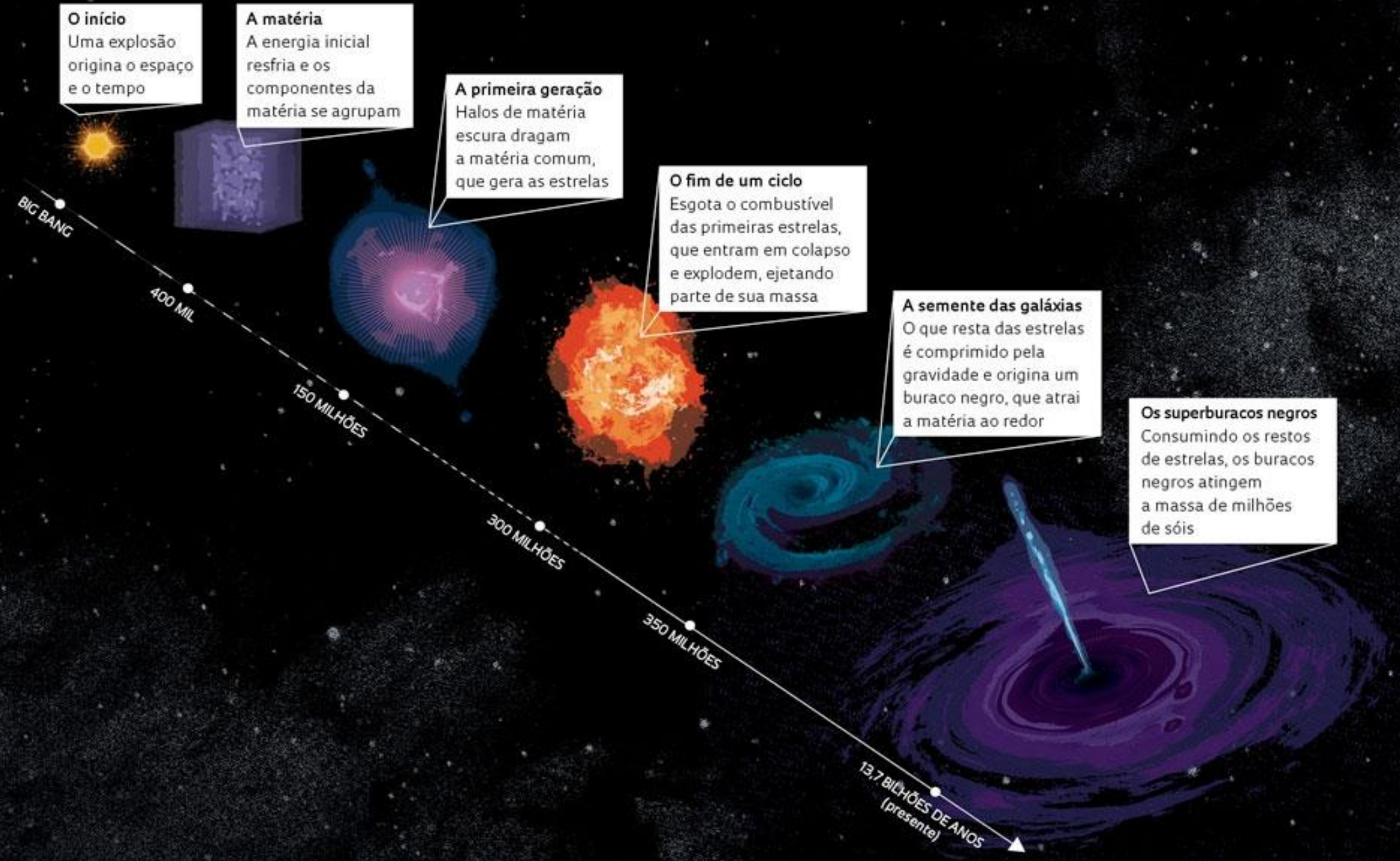




Pulsar



Quásar





Devoradores misteriosos

Astrônomos descobriram o maior buraco negro formado pela morte de uma estrela. O que os cientistas já sabem sobre esses objetos que engolem tudo a seu redor

Como se formam

1 Buracos negros como os descobertos nas últimas semanas são formados a partir do colapso de estrelas gigantes, com massa de 15 a 20 vezes a do nosso Sol



2 Quando a estrela acaba de queimar o combustível de seu interior, a gravidade do seu núcleo atrai os gases a sua volta em uma fração de segundo. Ela vira uma massa compacta e densa

3 Com a massa tão concentrada, o corpo atrai toda a matéria e energia que passam pela região

O maior

IC 10 X-1

Pesquisadores do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, nos Estados Unidos, descobriram na galáxia IC 10 (na ilustração) o maior buraco negro formado a partir da morte de uma estrela. Ele é entre 26 e 33 vezes mais maciço que o Sol. São medidas significativas para buracos negros dessa categoria. Mas não chegam perto de buracos negros encontrados no centro das galáxias, formados na origem do Universo

O segundo maior

M33 X-7

Até o anúncio do IC 10 X-1, o posto de maior buraco negro formado pela morte de uma estrela era do M33 X-7 (na ilustração), descoberto em 17 de outubro. O objeto, com massa 15,7 vezes maior que a do Sol, fica na galáxia do Triângulo

Anatomia do fenômeno

BURACO NEGRO

Não é possível ver os buracos negros. Os cientistas sabem que eles estão lá porque sugam matéria de estrelas próximas

DISCO DE ACREÇÃO

O material atraído pela gravidade do buraco negro é acrescido ao movimento de espiral em volta dele, que o esquent

RAIOS X

O calor é tão forte que o material atraído para o buraco negro emite raios X. Isso ajuda os pesquisadores a detectá-lo

JATOS DE MATÉRIA

Em alguns sistemas, partículas da matéria que caíram no disco de acreção escapam dele, formando jatos

SUMIÇO

Uma das maiores incógnitas da astronomia é o que acontece com a matéria que cai em um buraco negro. Os cientistas não sabem por que nada sai de dentro dele

Observatório Chandra X-Ray

As imagens dos buracos negros divulgadas no último mês foram feitas pelo Observatório Espacial Chandra. Um dos objetivos de seu lançamento, em 1999, era comprovar que buracos negros estão no centro das galáxias. Ele deverá funcionar pelo menos até 2009

Telescópio espacial NuSTAR

A Nasa, a agência espacial americana, planeja para 2011 o lançamento do telescópio espacial NuSTAR. Ele fará um censo dos buracos negros no Universo. O NuSTAR também investigará a matéria ao redor dos buracos negros

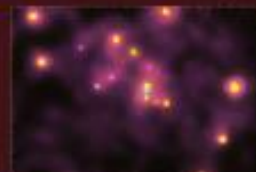
Possíveis buracos negros

Conheça alguns objetos celestes que parecem ter grande massa. Os pesquisadores acreditam que sejam buracos negros



Na constelação de Cygnus

Astrônomos encontraram uma fonte de raios X. É o Cygnus X-1. Fica a 8 mil anos-luz da distância da Terra



Na galáxia de Andrômeda

O buraco negro no centro da galáxia, a 2,4 milhões de anos-luz da Terra, teria massa 30 milhões de vezes maior que a do Sol



Na galáxia M-87

No centro desta galáxia, a 50 milhões de anos-luz da Terra, estaria um dos maiores buracos negros do Universo, 3 bilhões de vezes maior que o Sol



Na galáxia Via Láctea

No centro de nossa galáxia, na constelação de Sagitário, pode haver um buraco negro, com massa 2,6 milhões de vezes maior que a do Sol



ANIVERSÁRIO

46 ANOS CHEGADA DO HOMEM À LUA



NAVE APOLLO 11
LEVANTOU VÔO
16/07/69



A BORDO ESTAVAM
ARMSTRONG, COLLINS, ALDRIN



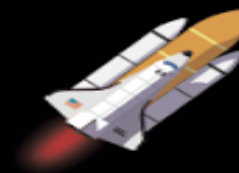
EM 20 DE JULHO DE 1969
NEIL ARMSTRONG (38 ANOS)



COMANDANTE DA NAVE
PISOU NA LUA



POR QUASE 2H45
FORAM FEITOS EXPERIMENTOS
E FOTOGRAFIAS



NEIL A. VIVEU 82 ANOS
★ 05/08/1930
† 25/08/2012

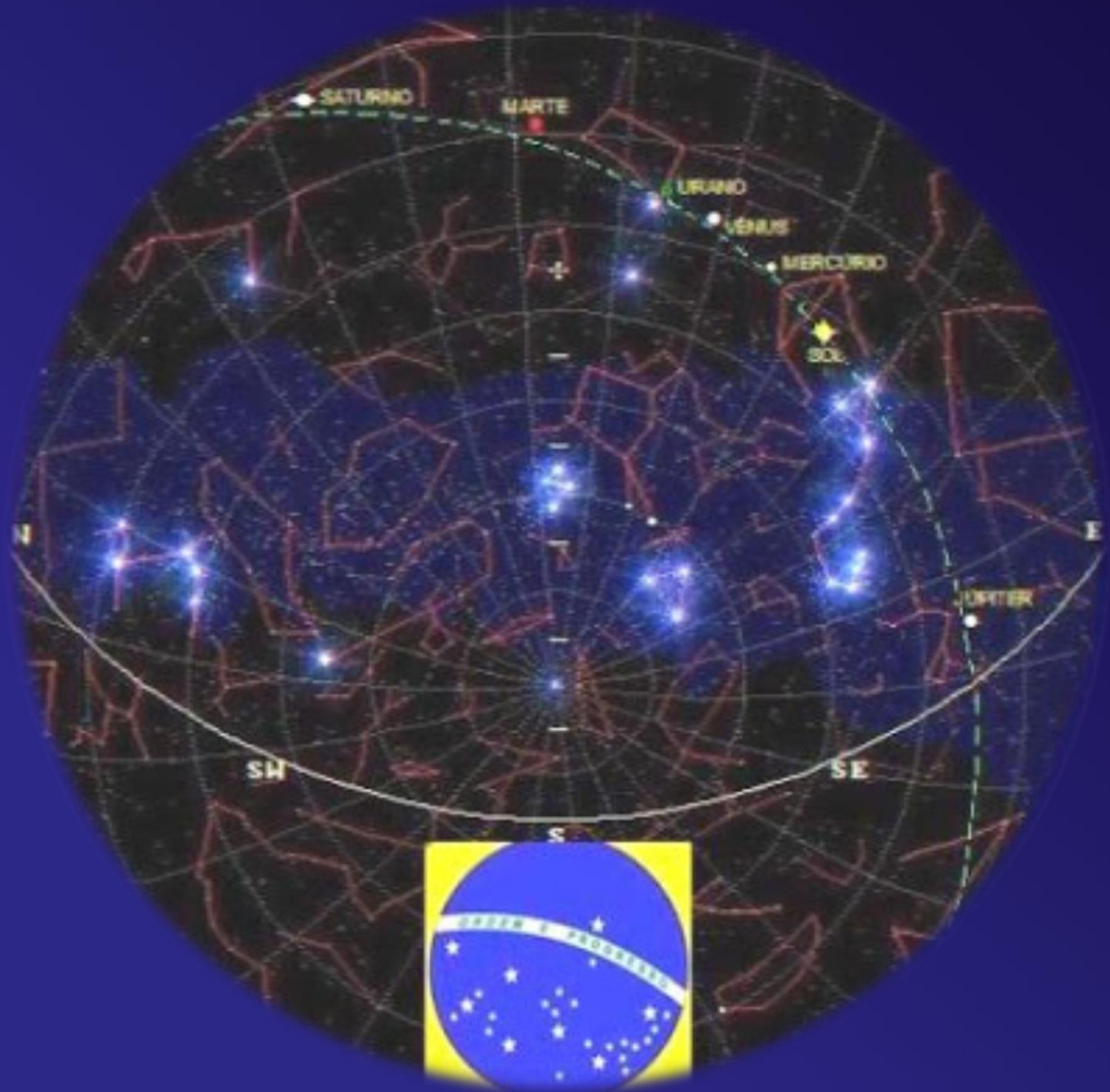
*"Um pequeno passo para o homem,
um grande salto para a humanidade"*





V
O
C
Ê

S
A
B
I
A
?



As constelações da bandeira

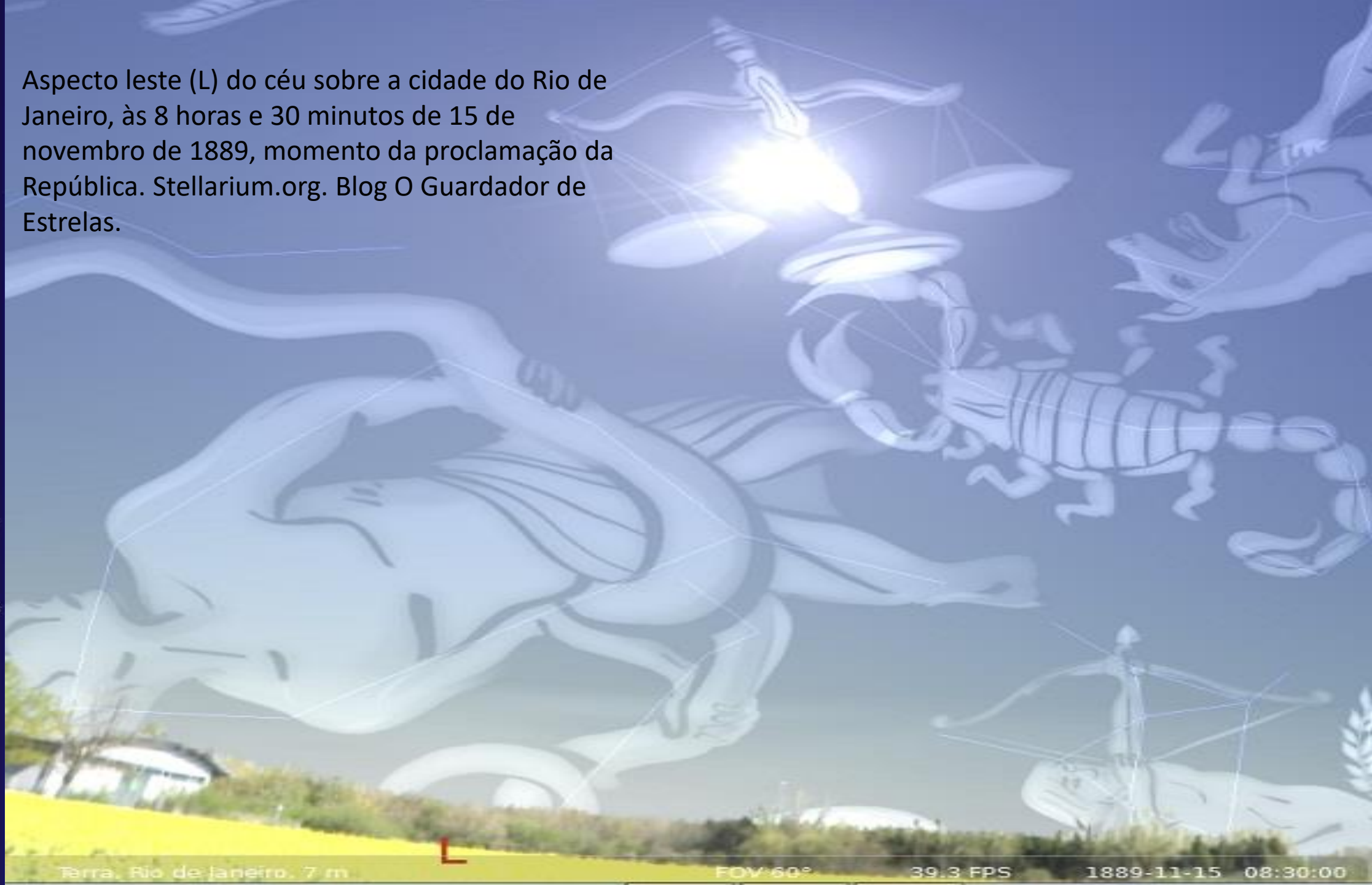


Não devemos entender as estrelas representadas na bandeira como um "aspecto do céu". Na verdade é como se estivéssemos com uma esfera celeste em nossas mãos: as constelações ficam invertidas.





Aspecto leste (L) do céu sobre a cidade do Rio de Janeiro, às 8 horas e 30 minutos de 15 de novembro de 1889, momento da proclamação da República. Stellarium.org. Blog O Guardador de Estrelas.





Centauro ou C.S.

Aspecto sul (S) do céu sobre a cidade do Rio de Janeiro, às 8 horas e 30 minutos da manhã de 15 de novembro de 1889, momento da proclamação da República. Observe a constelação do Cruzeiro do Sul, no alto da imagem.



EVIDENCIA



OS SINAIS DO RETORNO DE JESUS





PELA FÉ

ENTENDEMOS QUE O
UNIVERSO FOI FORMADO
PELA PALAVRA DE DEUS,
DE MODO QUE AQUILO
SE VÊ NÃO FOI FEITO DO
QUE É VISÍVEL.

Hebreus 11:3



#ORIGENSNT

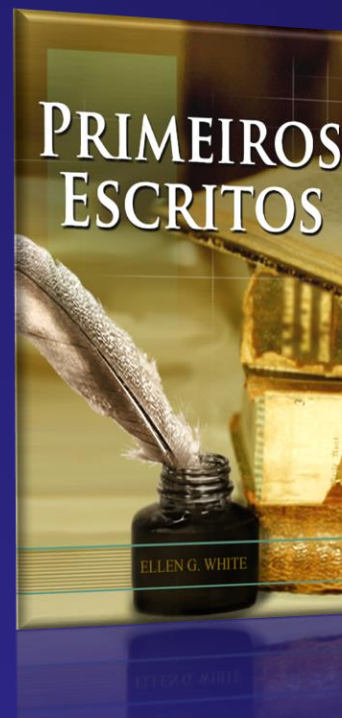
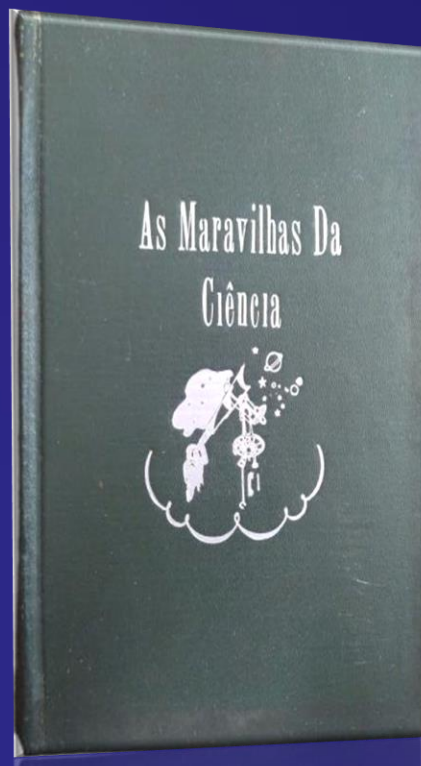
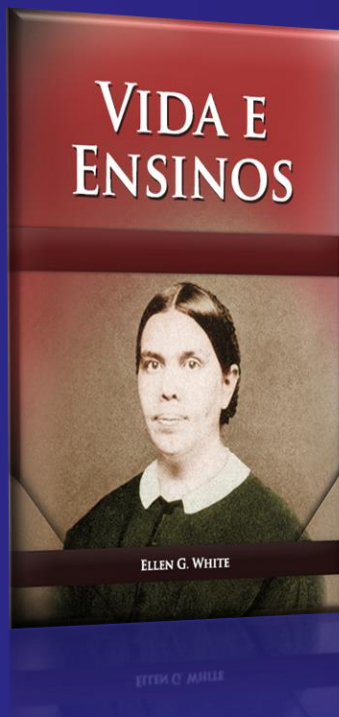
ORIGENS 



VII. ESTUDO DA NATUREZA

- 1 Identificar a estrela Alfa da constelação do Centauro e a constelação de Órion. Conhecer o significado espiritual de Órion, como descrito no livro *Primeiros Escritos*, de Ellen White, pág. 41.

REGISTRO / /



Orion era caçador e quando morreu zeus o eternizou nos ceus conforme mitologia grega

Orion constelação equatorial visível por ambos hemisférios e orion é visível em todos os pontos da terra o ano todo.

o pastor adventista e astrônomo amador Julio Minham, membro da Associação Brasileira de Astronomia, escreveu um livro intitulado Maravilhas da Ciência, publicado pela Associação Brasileira de Astronomia.

A 16 de dezembro de 1848, o Senhor me deu uma visão acerca do abalo das potestades do céu. (...) Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou; pudemos então olhar através do espaço aberto em **Órion**, donde vinha a voz de Deus. A Santa cidade descenderá por aquele espaço aberto. (**Vida e Ensinos pg 110**)

baseada nas visões de Ellen G. White mencionadas em Vida e Ensinos Pag.:110 - Primeiros Escritos Pag.: 41





Mateus 24:27

Porque assim como o relâmpago do Oriente e se mostra no Ocidente assim será a vinda do Filho do homem.

Apocalipse 21:2

Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido.

Vidas e Ensinos, p. 110

Mateus 24:30

"Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória.

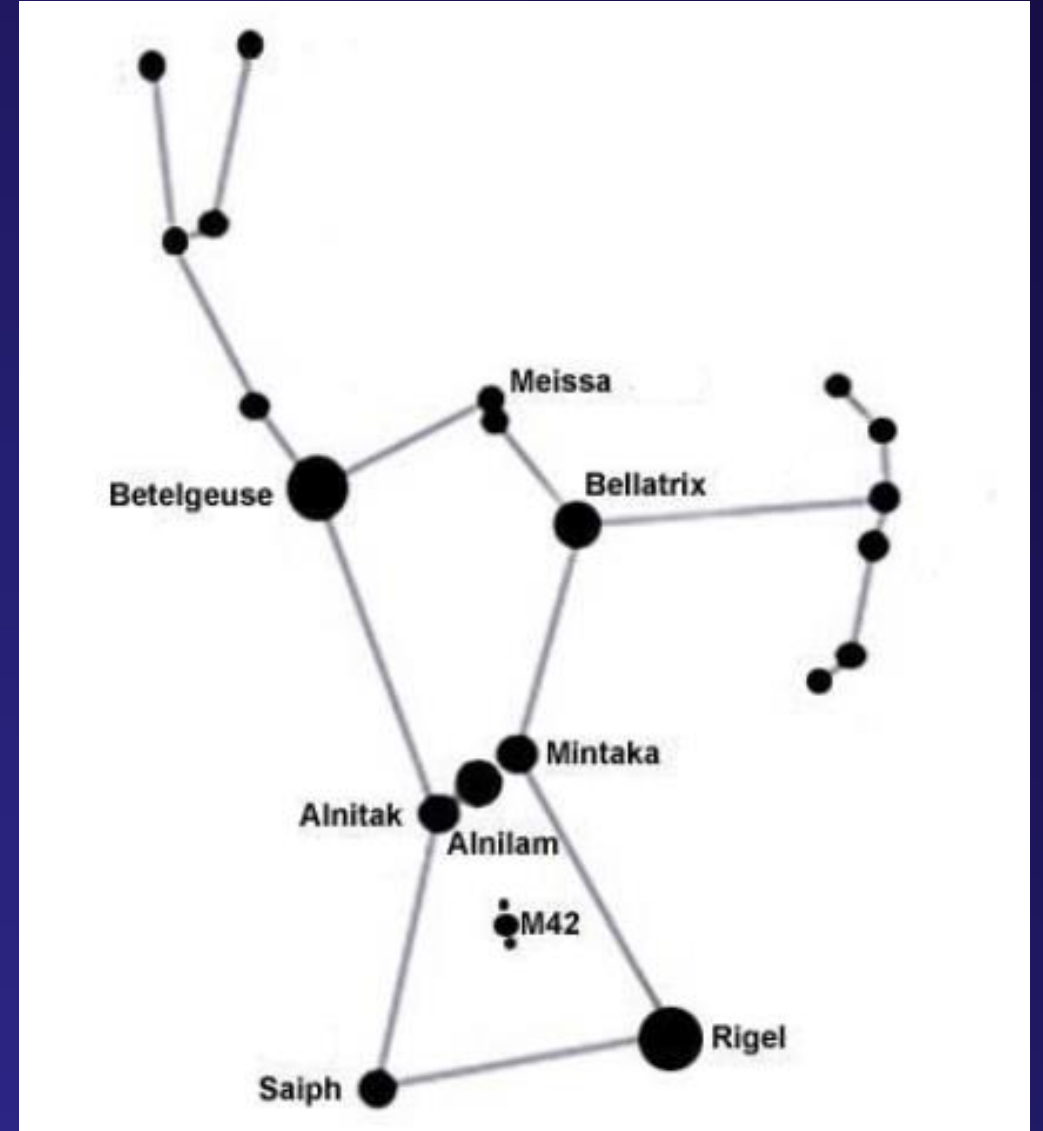
Apocalipse 1:7

Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram; e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será! Amém.

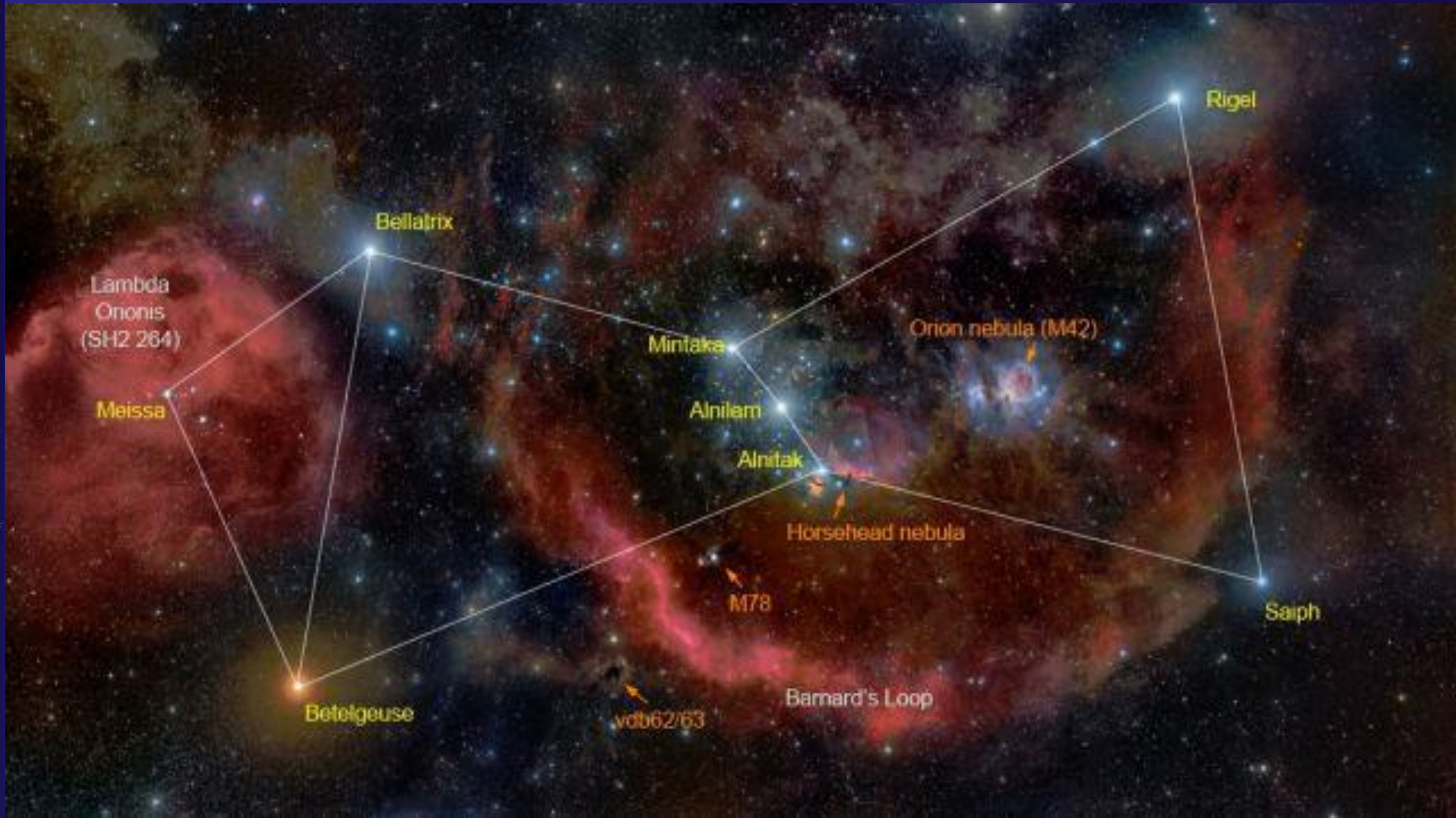
Primeiros Escritos, p. 41



Constelação de Órion



Constelação de Órion



Constelação de Órion e a volta de Jesus

Nebulosa M42 vista por meio de um telescópio 150mm

Mateus 24:36-43

Marcos 13:24-31





John Glenn, o astronauta que descobriu Deus no espaço



NASA-Public domain

Compartilhar



Ary Waldir Ramos Díaz | Dez 15, 2016

Pela primeira vez na história, Nasa flagra algo saindo do buraco-negro

1 minuto de leitura



por Redação

06/11/15 10h32 - Atualizado: 06/11/15 17h50



0

UM CONVITE DE DEUS

“O temor ao Senhor é o princípio do conhecimento;

Os loucos desprezam a sabedoria
instrução”

(Provérbios 1:7)





JESUS

está voltando

NÃO DESPREZE A

oportunidade

